



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO

Materia:

SCC-1012

Inteligencia Artificial

Presenta:

Maqueda Durazno Alexis 22590043

Mendoza García Daniela 22590044

Rangel Olvera Paloma Gpe. B20140953

Hardening Windows

29 / Mayo / 2026



Av. Tecnológico # 2, C.P. 76800, San Juan del Río, Querétaro, México

Tels. 01 (427) 27 24118 Ext. 0

www.tecnm.mx | www.itsanjuan.edu.mx



Contenido

1. Creación de Usuario Administrador.....	3
Paso 1. Acceso a la Administración del Equipo mediante compmgmt.msc	3
Paso 2. Navegación hacia Usuarios y Grupos Locales.....	5
Paso 3. Acceso a la carpeta de usuarios	7
Paso 4. Navegación hacia Usuarios y Grupos Locales.....	8
Paso 5. Configuración de Datos del Nuevo Usuario.....	10
Paso 6. Acceso a las Propiedades del Usuario alex	13
Paso 7. Asignación del Usuario alex al Grupo Administradores.....	14
Paso 8. Cierre de Sesión y Acceso con el Nuevo Usuario	19
2. Instalación de SQL Server Express 2025 y SQL Server Management Studio	
22Administrador	22
Paso 1. Descarga de SQL Server Express 2025	22
Paso 2. Instalación de SQL Server Express 2025	27
Paso 3. Descarga de SQL Server Management Studio 22.	30
Paso 4. Instalación de SQL Server Management Studio 22.	32
3. Configuración de acceso remoto en SQL Server Express 2025	36
Paso 1. Apertura del Administrador de configuración de SQL Server 2025.....	36
4. Pruebas de usuario y acceso	54
5. Creación y llenado de la tabla “Empleados”	56
6. Realización de respaldos	58
Paso 1. Instalación de SQL Server Management Studio 22.	58
Paso 2. Verificar almacenamiento en la nube (Google Drive)	59
Paso 3. Instalación y configuración de Google Drive	60
7. Automatización de respaldo hacia Ubuntu: generación de clave SSH	65
8. Creación del script de respaldo automatizado.....	66

9. Programar la ejecución automática del respaldo	69
10. Pruebas de respaldos.....	69

1. Creación de Usuario Administrador

Como parte de la configuración inicial del entorno en Windows Server 2025, se procedió a crear un nuevo usuario con privilegios de administrador dentro del sistema operativo. Este usuario será utilizado para gestionar los recursos y servicios del servidor de manera controlada y segura.

Paso 1. Acceso a la Administración del Equipo mediante compmgmt.msc

Para acceder a la herramienta de administración del equipo, se utilizó el cuadro de diálogo Ejecutar de Windows. Como se observa en la Figura 1, se presionó la combinación de teclas Windows + R, lo cual desplegó automáticamente la ventana de ejecución de comandos del sistema operativo.

Dentro del campo Abrir, se escribió el siguiente comando: **compmgmt.msc**

Posteriormente se presionó el botón Aceptar para abrir la consola de administración del equipo.

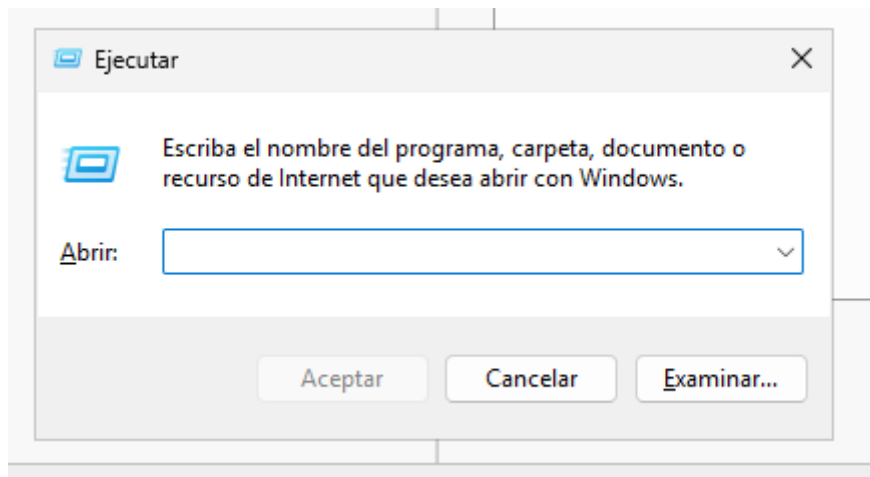


Figura 1. Apertura del cuadro de diálogo Ejecutar mediante la combinación de teclas Windows + R.

Tal como se muestra en la Figura 2, se escribió el comando `compmgmt.msc` dentro del campo Abrir del cuadro de diálogo, para posteriormente presionar el botón Aceptar y acceder a la consola de administración del equipo.

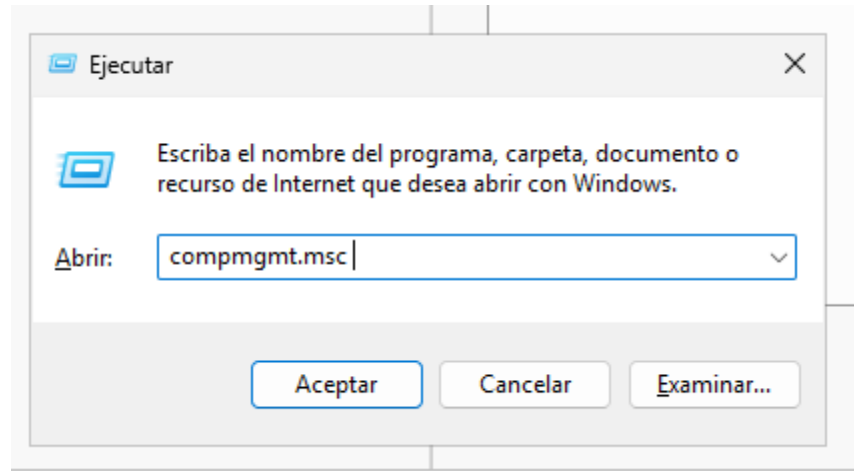


Figura 2. Escritura del comando `compmgmt.msc` en el cuadro de diálogo Ejecutar.

Al presionar el botón Aceptar, el sistema abrió automáticamente la consola de Administración de equipos. Tal como se muestra en la Figura 3, esta herramienta presenta un panel izquierdo con tres secciones principales:

- Herramientas del sistema — contiene utilidades como el programador de tareas, visor de eventos, carpetas compartidas, usuarios y grupos locales, rendimiento y administrador de dispositivos.
- Almacenamiento — permite gestionar copias de seguridad y la administración de discos del servidor.
- Servicios y Aplicaciones — muestra los servicios y aplicaciones instalados en el sistema.

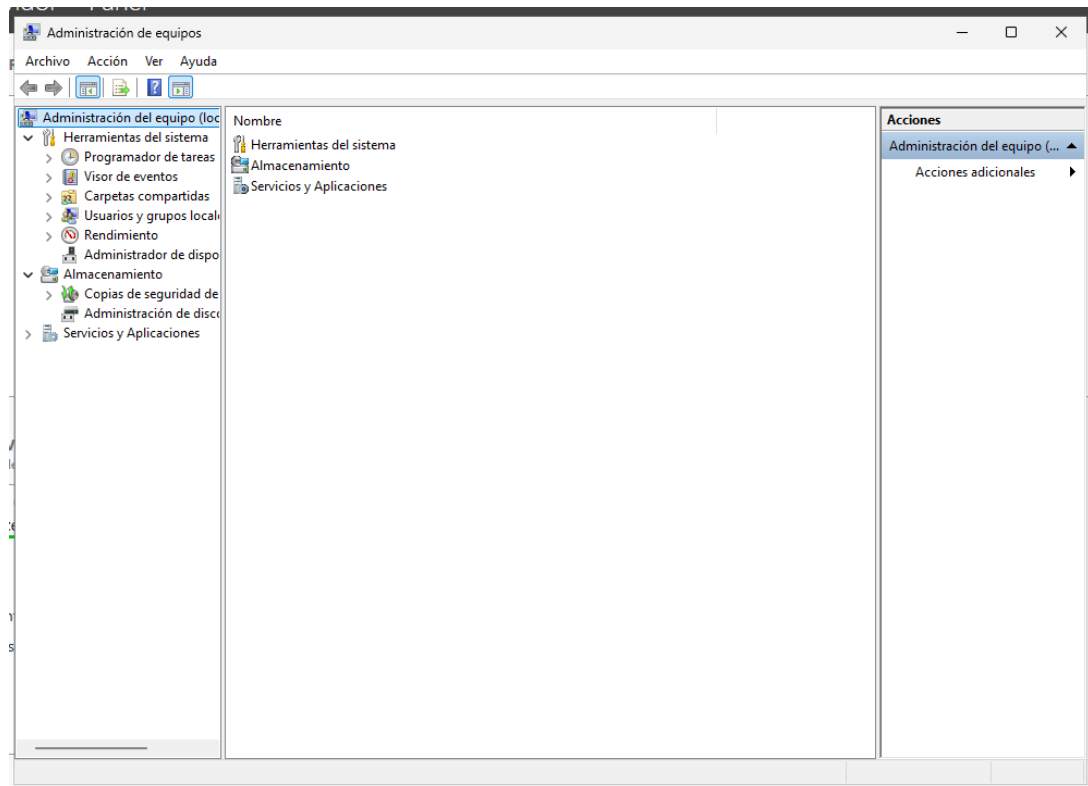


Figura 3. Consola de Administración de equipos de Windows Server 2025.

Paso 2. Navegación hacia Usuarios y Grupos Locales

Dentro de la consola de Administración de equipos, se localizó la opción Usuarios y grupos locales dentro del panel izquierdo, bajo la sección Herramientas del sistema. Al hacer clic sobre dicha opción, el panel central desplegó automáticamente dos carpetas principales:

- Usuarios — contiene todos los usuarios locales creados dentro del servidor.
- Grupos — muestra los grupos de seguridad disponibles en el sistema.

Tal como se muestra en la Figura 4, se seleccionó la opción Usuarios y grupos locales para acceder a la administración de cuentas del servidor.

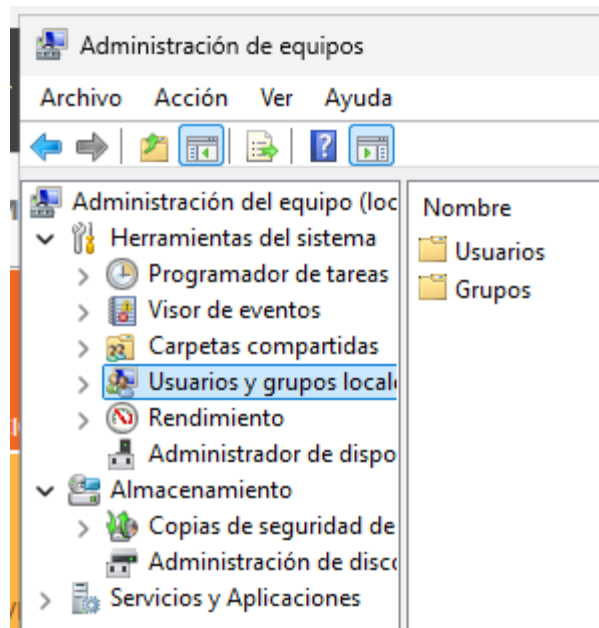


Figura 4. Navegación hacia la sección Usuarios y grupos locales dentro de la consola de Administración de equipos.

Al seleccionar la opción Usuarios y grupos locales, el panel central desplegó las dos carpetas disponibles para la administración de cuentas del servidor. Tal como se muestra en la Figura 5, el panel de Acciones ubicado en la columna derecha confirmó que la sección activa corresponde a Usuarios y grupos locales, desde donde se podrá gestionar la creación y configuración de nuevos usuarios dentro del sistema.

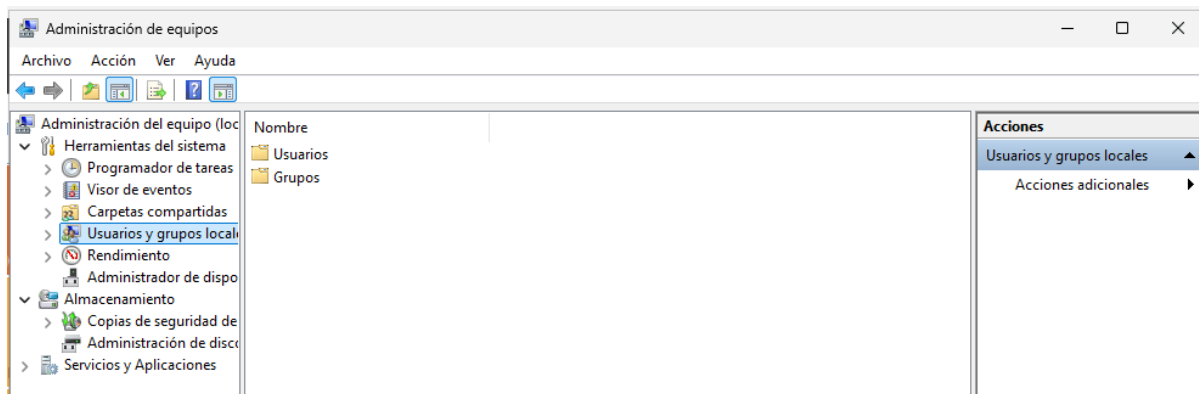


Figura 5. Panel desplegado de Usuarios y grupos locales dentro de la consola de Administración de equipos.

Paso 3. Acceso a la carpeta de usuarios

Dentro del panel central, se seleccionó la carpeta Usuarios con un clic izquierdo. Tal como se muestra en la Figura 6, al seleccionarla el sistema la resaltó en azul y actualizó automáticamente el panel de Acciones en la columna derecha, mostrando las opciones disponibles para la administración de usuarios del servidor.

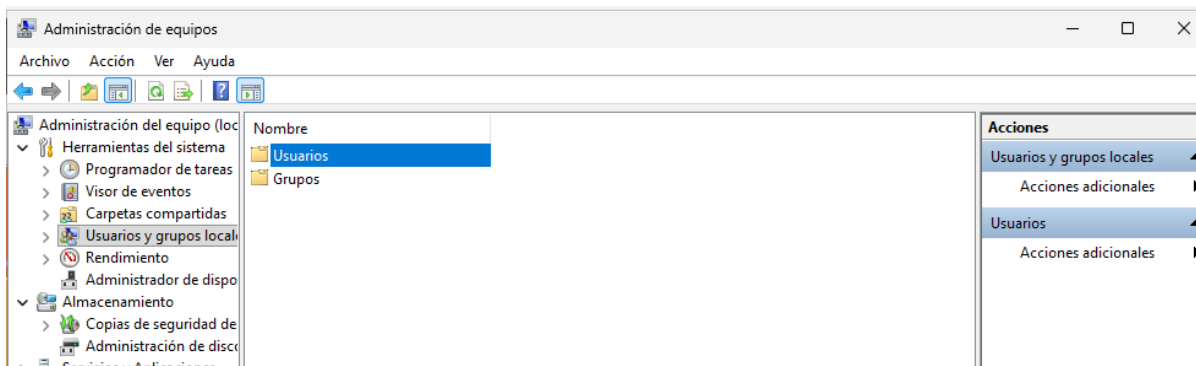


Figura 6. Acceso a la carpeta Usuarios dentro de la sección Usuarios y grupos locales.

Al acceder a la carpeta Usuarios, el panel central mostró todos los usuarios existentes dentro del servidor. Tal como se muestra en la Figura 7, el sistema contaba con los siguientes usuarios preconfigurados:

- Administrador — cuenta integrada para la administración del sistema.
- DefaultAcco... — cuenta de usuario administrada por el sistema.
- Invitado — cuenta integrada para el acceso con privilegios limitados.
- adura — usuario previamente configurado en el servidor.
- WDAGUtility... — cuenta de usuario que el sistema utiliza para servicios internos de Windows.

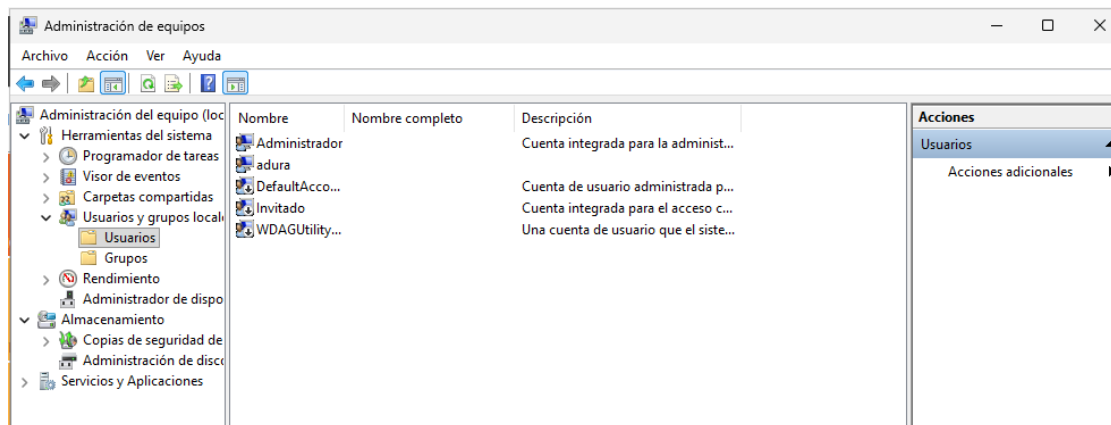


Figura 7. Lista de usuarios actuales dentro del servidor Windows Server 2025.

Paso 4. Navegación hacia Usuarios y Grupos Locales

Para crear un nuevo usuario dentro del servidor, se realizó un clic derecho sobre el área en blanco ubicada debajo de la lista de usuarios actuales. Tal como se muestra en la Figura 8, el sistema desplegó un menú contextual con las siguientes opciones disponibles:

- Usuario nuevo... — permite crear una nueva cuenta de usuario dentro del servidor.
- Actualizar — refresca la lista de usuarios mostrada en el panel.
- Exportar lista... — exporta la lista de usuarios a un archivo externo.
- Ver — permite cambiar la vista del panel de usuarios.
- Organizar iconos — organiza la disposición de los iconos en el panel.
- Alinear iconos — alinea los iconos dentro del panel.
- Ayuda — accede a la documentación de ayuda del sistema.

Se seleccionó la opción Usuario nuevo... para proceder con la creación de la nueva cuenta de usuario administrador. Para crear un nuevo usuario dentro del servidor, se realizó un clic derecho sobre el área en blanco ubicada debajo de la lista de usuarios actuales. Tal como se muestra en la Figura 8, el sistema desplegó un menú contextual con las siguientes opciones disponibles:

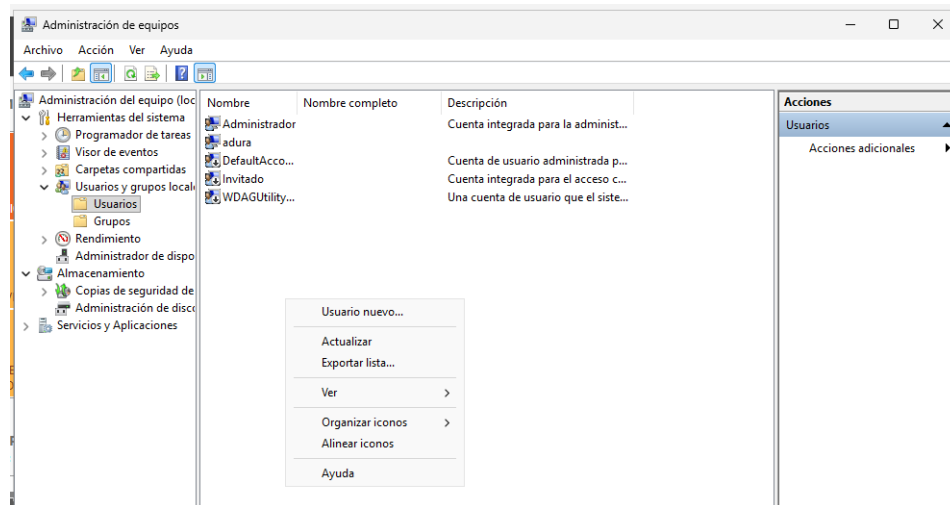


Figura 8. Menú contextual desplegado para la creación de un nuevo usuario en Windows Server 2025.

Al seleccionar la opción Usuario nuevo, el sistema desplegó automáticamente el panel de creación de cuenta. Tal como se muestra en la Figura 9, el formulario solicitó los siguientes datos para la configuración del nuevo usuario:

- Nombre de usuario — identificador único con el que el usuario iniciará sesión en el servidor.
- Nombre completo — nombre descriptivo de la cuenta.
- Descripción — información adicional sobre el propósito de la cuenta.
- Contraseña — clave de acceso asignada al nuevo usuario.
- Confirmar contraseña — verificación de la contraseña ingresada.

Asimismo, el panel presentó las siguientes opciones de configuración de seguridad para la contraseña:

- El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión — opción marcada por defecto.
- El usuario no puede cambiar la contraseña — opción deshabilitada por defecto.
- La contraseña nunca expira — opción deshabilitada por defecto.
- La cuenta está deshabilitada — opción deshabilitada por defecto.

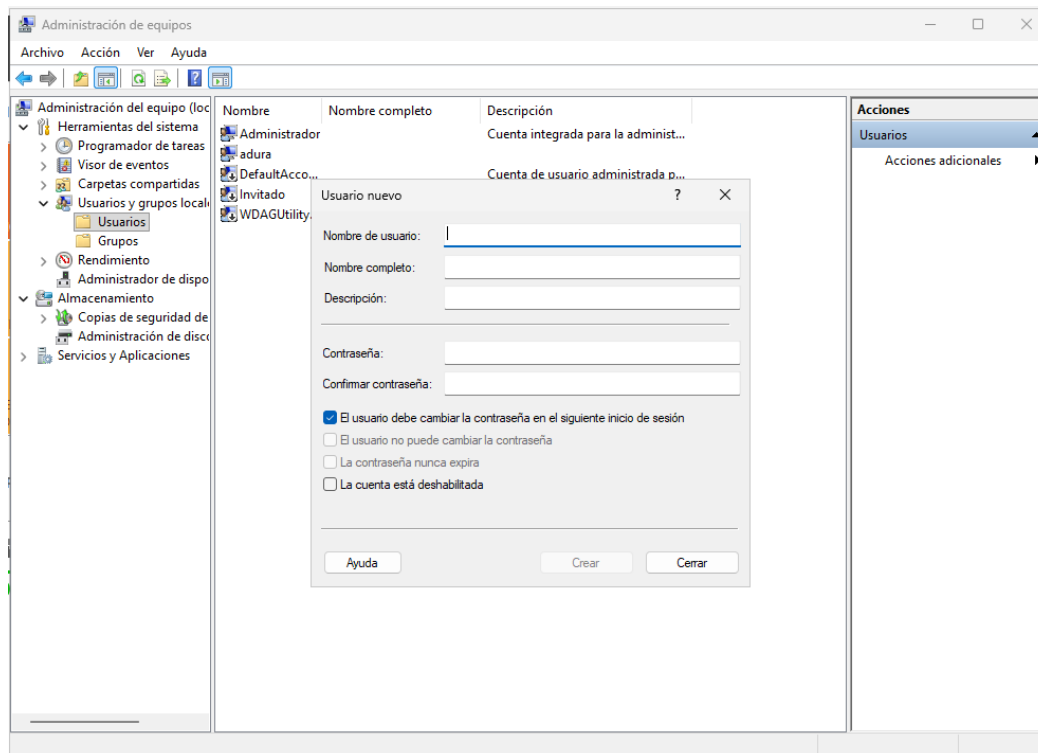


Figura 9. Panel de creación de nuevo usuario en Windows Server 2025.

Paso 5. Configuración de Datos del Nuevo Usuario

Dentro del panel de creación de usuario, se procedió a rellenar únicamente los campos necesarios para la configuración básica de la cuenta. Tal como se muestra en la Figura 10, se configuraron los siguientes datos:

Nombre de usuario: alex

Contraseña: configurada con una clave segura, confirmada en el campo Confirmar contraseña.

Los campos de Nombre completo y Descripción fueron dejados vacíos, ya que no eran requeridos para la configuración del entorno. Asimismo, se mantuvo activa la opción El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, garantizando que el usuario establezca su propia contraseña personalizada durante el primer acceso al sistema.

Una vez completados los datos, se presionó el botón Crear para finalizar la creación de la cuenta.

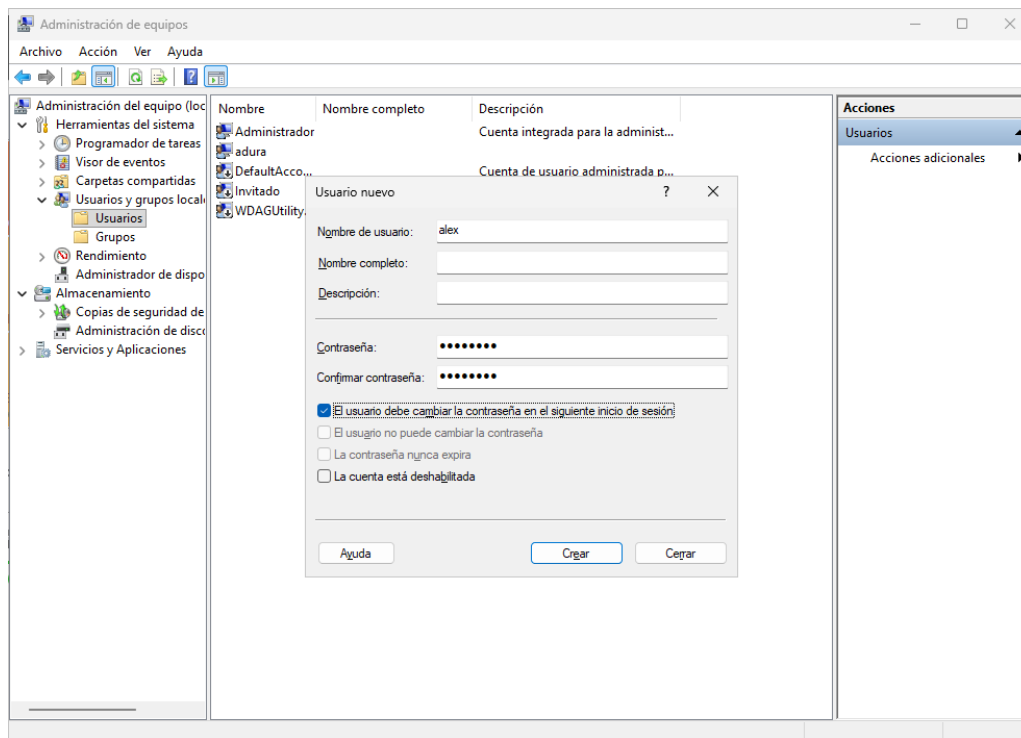


Figura 10. Configuración de nombre de usuario y contraseña para la nueva cuenta alex en Windows Server 2025.

Tal como se muestra en la Figura 11, antes de proceder con la creación del usuario, se desmarcó la opción El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, garantizando que el usuario alex pueda iniciar sesión directamente con la contraseña configurada sin necesidad de modificarla durante el primer acceso al sistema.

Con todas las opciones configuradas correctamente, se presionó el botón Crear para completar la creación de la cuenta.

Figura 11. Desactivación de la opción de cambio de contraseña obligatorio para el usuario alex en Windows Server 2025.

Una vez presionado el botón Crear, el sistema registró exitosamente la nueva cuenta dentro del servidor. Tal como se muestra en la Figura 12, el usuario alex apareció inmediatamente en la lista de usuarios del panel central, confirmando que la cuenta fue creada correctamente. Asimismo, el panel de Acciones ubicado en la columna derecha actualizó su contenido mostrando las opciones disponibles específicamente para el usuario alex recién creado.

Nombre	Nombre completo	Descripción
Administrador		Cuenta integrada para la administr...
adadura		
alex	alex	
DefaultAcco...		Cuenta de usuario administrada p...
Invitado		Cuenta integrada para el acceso c...
WDAGUtility...		Una cuenta de usuario que el siste...

Figura 12. Verificación de la creación exitosa del usuario alex en la lista de usuarios de Windows Server 2025.

Paso 6. Acceso a las Propiedades del Usuario alex

Una vez confirmada la creación del usuario, se procedió a configurar sus privilegios de administrador. Para ello, se realizó un clic derecho sobre el usuario alex en la lista, desplegando el menú contextual. Tal como se muestra en la Figura 13, las opciones disponibles fueron:

- Establecer contraseña... — permite modificar la contraseña del usuario.
- Todas las tareas — accede a opciones adicionales de administración.
- Eliminar — elimina permanentemente la cuenta del servidor.
- Cambiar nombre — permite renombrar la cuenta de usuario.
- Propiedades — accede al panel de configuración detallada del usuario.
- Ayuda — accede a la documentación de ayuda del sistema.

Se seleccionó la opción Propiedades para acceder al panel de configuración del usuario y proceder con la asignación de privilegios de administrador.

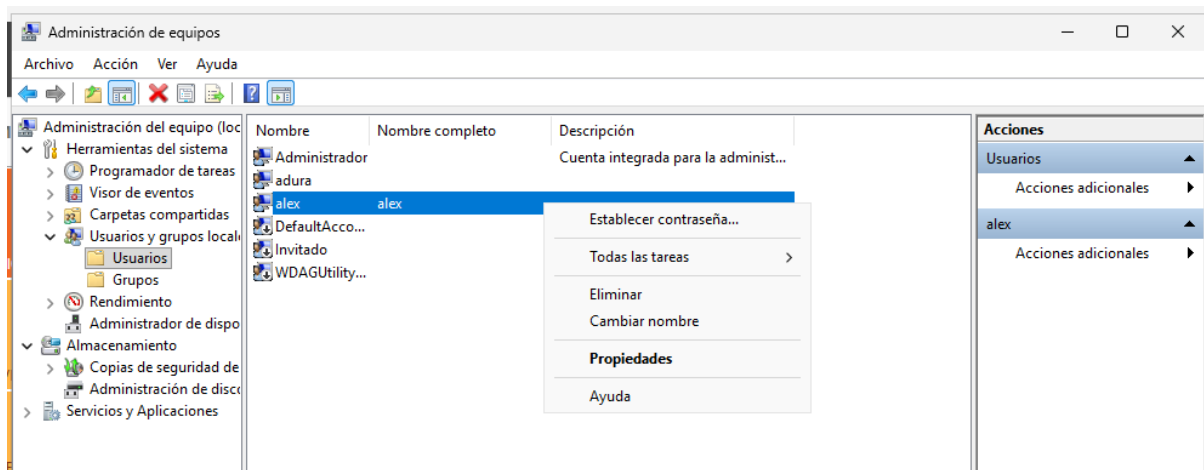


Figura 13. Menú contextual desplegado sobre el usuario alex para acceder a sus propiedades.

Al seleccionar la opción Propiedades, el sistema desplegó el panel de configuración detallada del usuario alex. Tal como se muestra en la Figura 14, el panel presentó múltiples pestañas de configuración disponibles:

- General — muestra la configuración básica de la cuenta, opciones de contraseña y estado de la cuenta.
- Miembro de — permite gestionar los grupos a los que pertenece el usuario.
- Perfil — configura el perfil del usuario dentro del sistema.
- Entorno — define el entorno de trabajo del usuario.
- Sesiones — administra las sesiones activas del usuario.
- Control remoto — configura opciones de acceso remoto.
- Perfil de Servicios de Escritorio remoto — gestiona el perfil para conexiones de escritorio remoto.
- Marcado — configura opciones de marcado del usuario.

Dentro de la pestaña General se confirmó que todas las opciones de restricción de contraseña se encontraban desmarcadas, permitiendo el acceso sin restricciones adicionales al usuario alex.

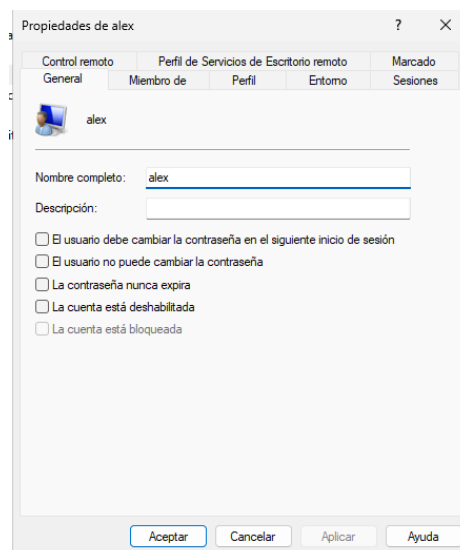


Figura 14. Panel de propiedades del usuario alex en Windows Server 2025

Paso 7. Asignación del Usuario alex al Grupo Administradores

Dentro del panel de propiedades, se seleccionó la pestaña Miembro de para gestionar los grupos a los que pertenece el usuario alex. Tal como se muestra en la Figura 15, el

sistema indicó que actualmente el usuario únicamente pertenecía al grupo Usuarios, lo cual le otorgaba privilegios básicos dentro del servidor.

Para asignar privilegios de administrador al usuario, se presionó el botón Agregar... ubicado en la parte inferior del panel, con el objetivo de incorporar al usuario alex dentro del grupo Administradores del sistema.

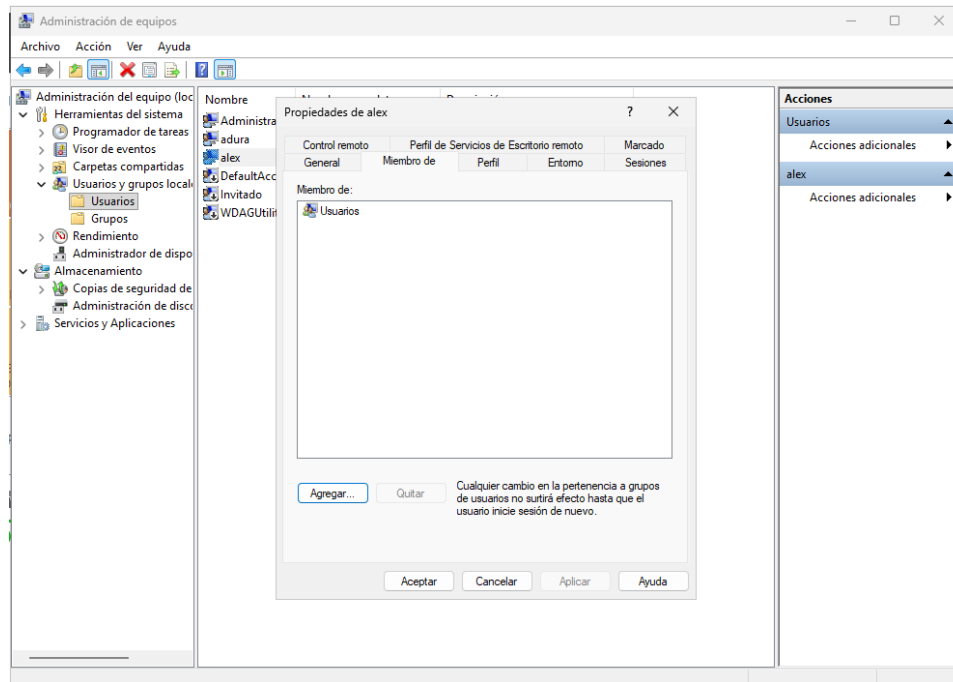


Figura 15. Pestaña Miembro de dentro de las propiedades del usuario alex, mostrando pertenencia actual al grupo Usuarios.

Al presionar el botón Agregar, el sistema desplegó automáticamente el panel Seleccionar Grupos. Tal como se muestra en la Figura 16, el panel presentó los siguientes campos de configuración:

- Seleccionar este tipo de objeto — indica que se buscarán objetos de tipo Grupos dentro del sistema.
- Desde esta ubicación — muestra el servidor local WIN-KTBECA57G94 como ubicación de búsqueda.
- Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar — campo donde se ingresará el nombre del grupo a agregar.

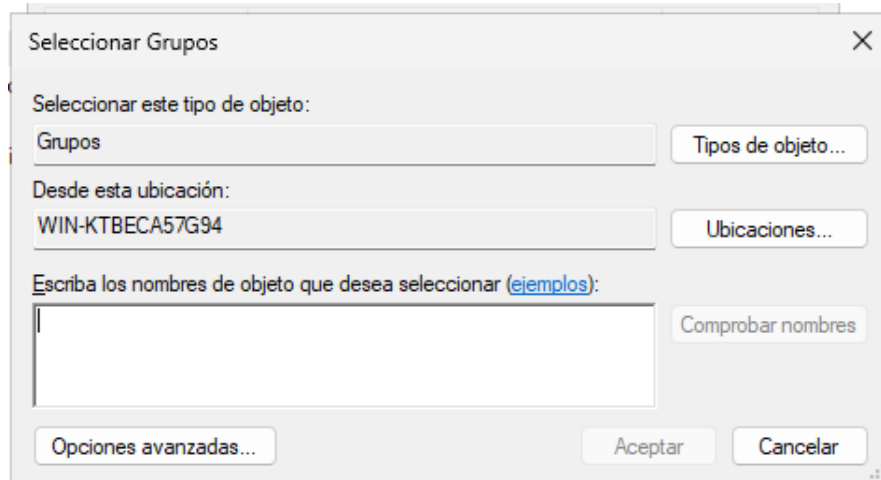


Figura 16. Panel de selección de grupos para asignación de privilegios al usuario alex.

Dentro del campo Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar, se escribió el nombre del grupo:

Administradores

Tal como se muestra en la Figura 17, una vez ingresado el nombre del grupo, se presionó el botón Comprobar nombres para validar que el grupo existiera dentro del sistema y que el nombre ingresado fuera reconocido correctamente por el servidor.

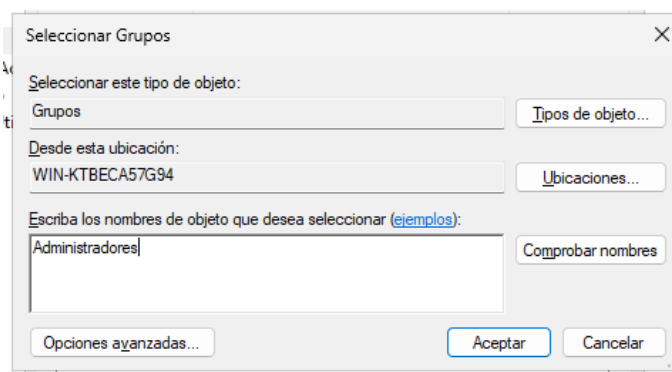


Figura 17. Escritura del grupo Administradores en el panel de selección de grupos de Windows Server 2025.

Al presionar el botón Comprobar nombres, el sistema validó automáticamente el nombre ingresado y lo resolvió con la ruta completa del grupo dentro del servidor. Tal como se muestra en la Figura 18, el campo de texto actualizó su contenido mostrando la ruta completa:

WIN-KTBECA57G94\Administradores

Esto confirmó que el grupo Administradores fue reconocido correctamente dentro del servidor local. Posteriormente se presionó el botón Aceptar para completar la asignación del grupo al usuario alex.

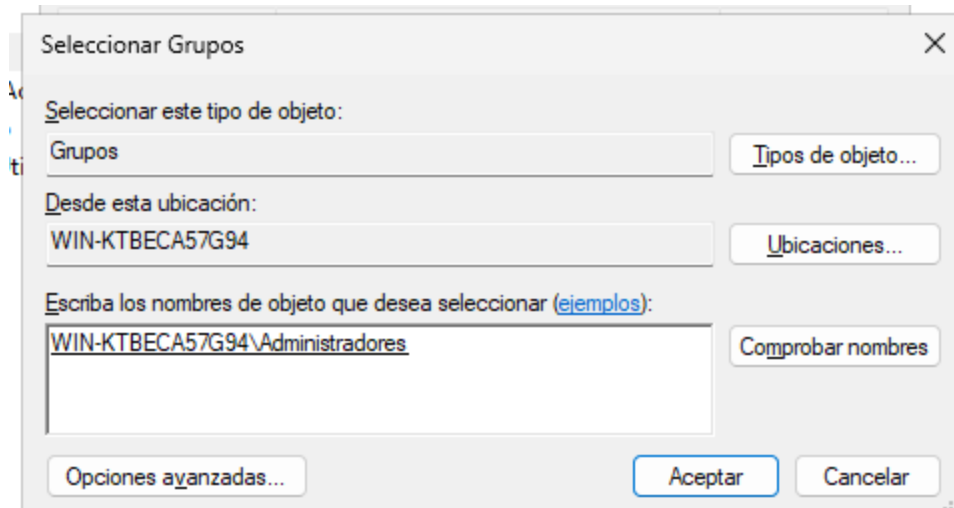


Figura 18. Validación del grupo Administradores mediante la función Comprobar nombres en Windows Server 2025.

Al regresar al panel de propiedades del usuario alex, la pestaña Miembro de se actualizó automáticamente mostrando los grupos asignados. Tal como se muestra en la Figura 19, el usuario alex quedó incorporado correctamente a los siguientes grupos:

- Administradores — otorga privilegios completos de administración sobre el servidor.
- Usuarios — grupo base asignado por defecto durante la creación de la cuenta.

Para aplicar los cambios realizados, se presionaron los botones Aplicar y posteriormente Aceptar, completando así la configuración de privilegios de administrador para el usuario alex dentro de Windows Server 2025.

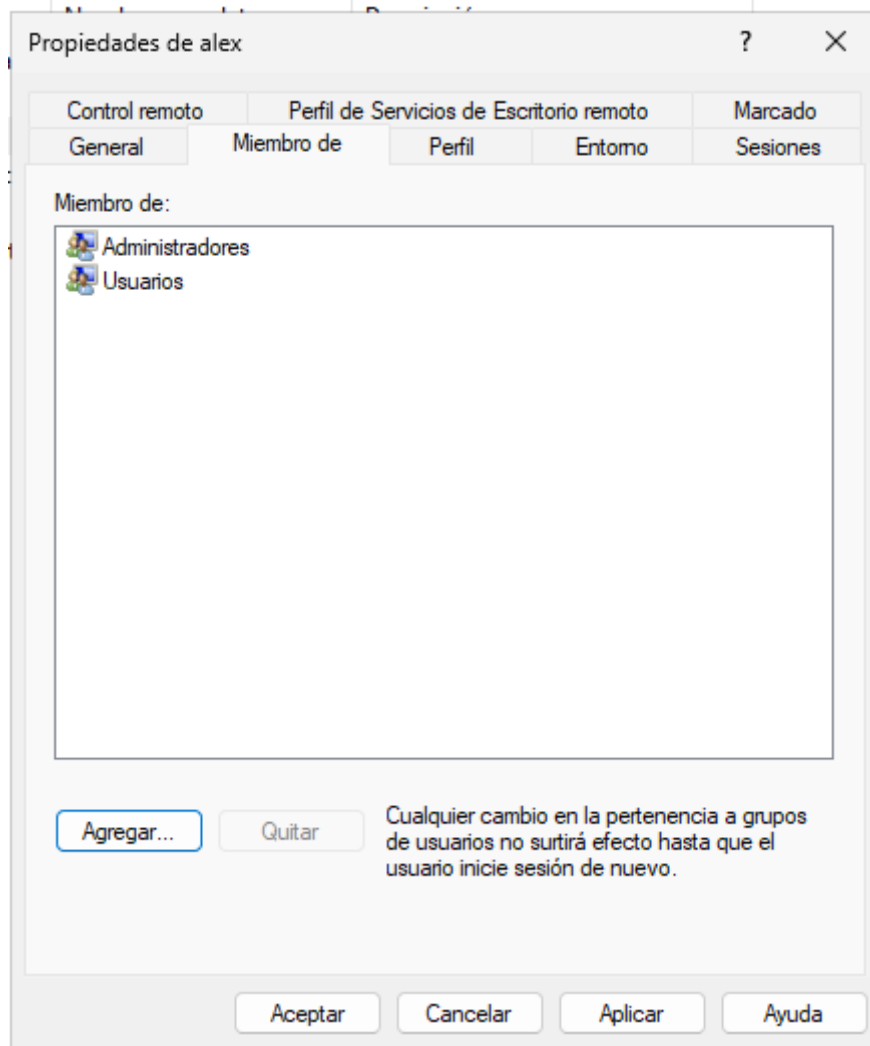


Figura 19. Panel de propiedades del usuario alex mostrando pertenencia a los grupos Administradores y Usuarios.

Al confirmar los cambios presionando Aceptar y Aplicar, el sistema regresó automáticamente al panel principal de la consola de Administración de equipos. Tal como se muestra en la Figura 20, el usuario alex quedó correctamente registrado en la lista de usuarios del servidor, con sus privilegios de administrador completamente configurados y listos para utilizarse en el siguiente inicio de sesión.

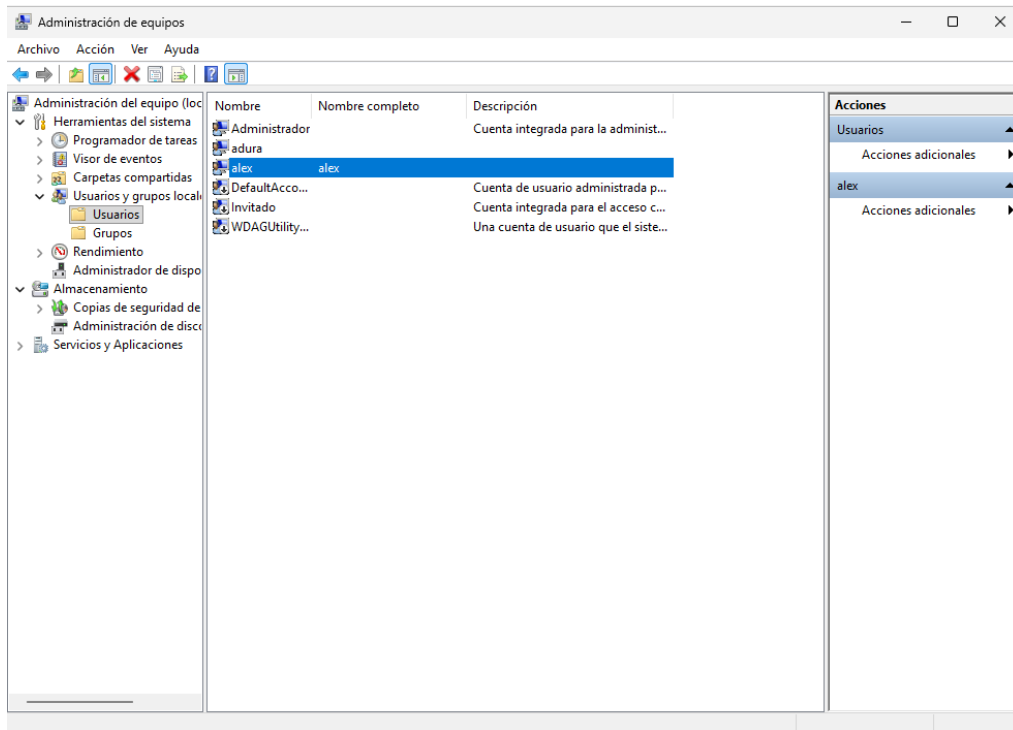


Figura 20. Panel principal de la consola de Administración de equipos mostrando el usuario alex correctamente configurado

Paso 8. Cierre de Sesión y Acceso con el Nuevo Usuario

Una vez completada la configuración del usuario alex, se procedió a cerrar la sesión actual del servidor para poder iniciar sesión con la nueva cuenta. Tal como se muestra en la Figura 21, se accedió al menú de opciones del usuario actual adura, el cual desplegó las siguientes opciones:

- Cambiar la configuración de la cuenta — permite modificar la configuración del perfil actual.
- Bloquear — bloquea la sesión actual del servidor.
- Cerrar sesión — cierra completamente la sesión activa en el servidor.

Se seleccionó la opción Cerrar sesión para proceder con el acceso al servidor utilizando las credenciales del nuevo usuario alex.

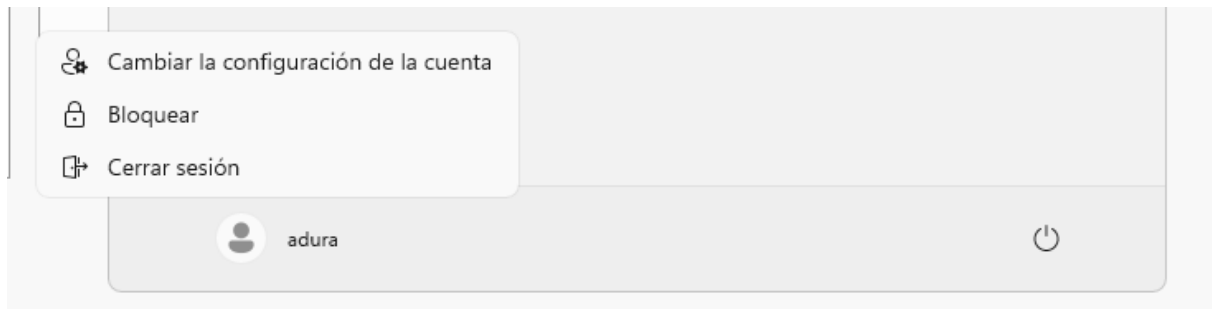


Figura 21. Menú de cierre de sesión del usuario adura en Windows Server 2025.

Al cerrar la sesión anterior, el sistema presentó la pantalla de inicio de sesión de Windows Server 2025. Tal como se muestra en la Figura 22, la pantalla mostró los usuarios disponibles para iniciar sesión en el servidor:

- adura — usuario anterior del sistema.
- Administrador — cuenta integrada de administración del servidor.
- alex — nuevo usuario creado y configurado previamente.

Se seleccionó el usuario alex e ingresó la contraseña configurada durante la creación de la cuenta, procediendo con el inicio de sesión en el servidor con los privilegios de administrador asignados.

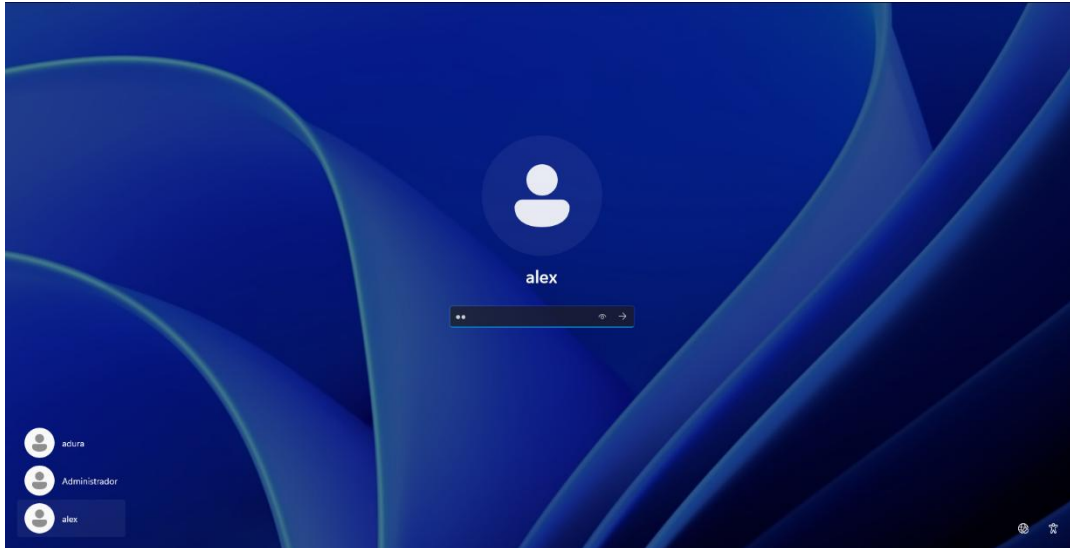


Figura 22. Pantalla de inicio de sesión de Windows Server 2025 mostrando el nuevo usuario alex disponible.

Una vez ingresadas las credenciales del usuario alex, el sistema concedió el acceso exitosamente al servidor. Tal como se muestra en la Figura 23, se presentó el panel principal del Administrador del servidor de Windows Server 2025, confirmando que el usuario alex inició sesión correctamente con privilegios de administrador.

El panel principal mostró las siguientes secciones y herramientas disponibles:

- Panel — vista general del estado del servidor.
- Servidor local — configuración del servidor local.
- Todos los servidores — administración de todos los servidores disponibles.
- Servicios de archivos y almacenamiento — gestión de servicios de archivos del sistema.

Asimismo, el menú de inicio mostró las herramientas principales disponibles para el administrador, incluyendo Azure Arc Setup, Administrador del servidor, Configuración, Microsoft Edge, Explorador de archivos, Terminal, Windows PowerShell y Centro de opiniones, confirmando el acceso completo al entorno administrativo del servidor.

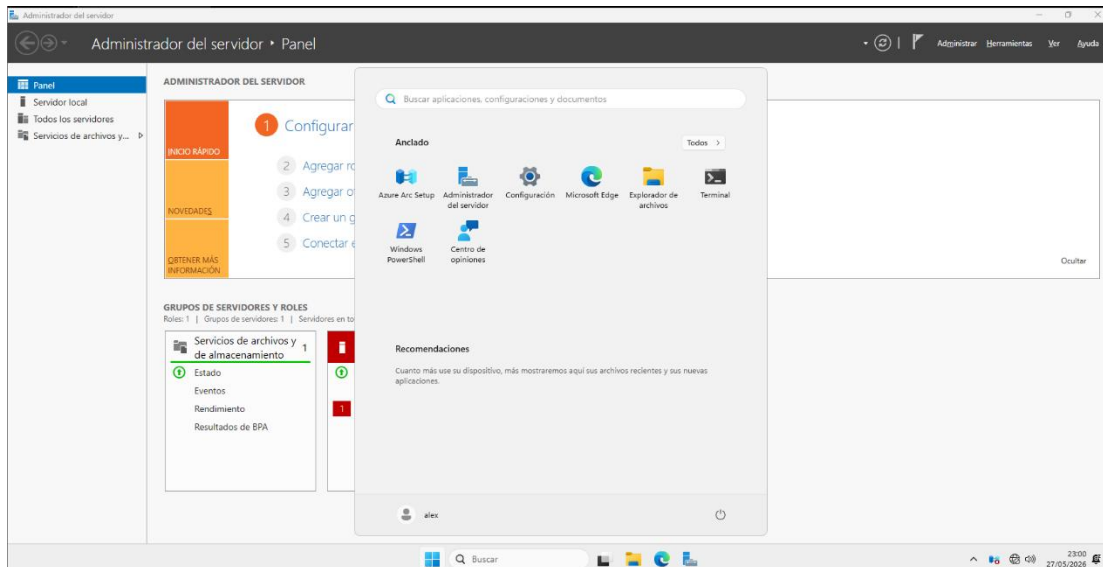


Figura 23. Panel principal del Administrador del servidor de Windows Server 2025 con acceso exitoso del usuario alex.

2. Instalación de SQL Server Express 2025 y SQL Server Management Studio 22Administrador

Como parte de la configuración del entorno de base de datos en Windows Server 2025, se procedió a descargar e instalar dos herramientas fundamentales para la gestión de datos: SQL Server Express 2025 y SQL Server Management Studio 22.

Paso 1. Descarga de SQL Server Express 2025

Para iniciar el proceso de descarga, se accedió al navegador Microsoft Edge y se ingresó la siguiente dirección:

<https://www.microsoft.com/es-MX/sql-server/sql-server-downloads>

Tal como se muestra en la Figura 24, el sitio oficial de Microsoft presentó la página de descargas de SQL Server, desde donde es posible seleccionar la versión, edición y herramientas del motor de base de datos requeridas. En la esquina superior derecha de la página se localizó el botón Prueba SQL Server 2025, el cual fue seleccionado para continuar con el proceso de descarga.



Figura 24. Página oficial de descargas de Microsoft SQL Server para obtener SQL Server Express 2025.

Al presionar el botón Prueba SQL Server 2025, el navegador redirigió automáticamente al Centro de evaluación de Microsoft. Tal como se muestra en la Figura 25, la página presentó información general sobre SQL Server 2025, destacando sus principales características:

- Motor de base de datos con mejor seguridad, rendimiento y disponibilidad.
- Capacidad para acelerar la inteligencia artificial con datos propios de forma segura y a escala empresarial.
- Soporte para entornos híbridos con agilidad en la nube a través de Azure y Microsoft Fabric.

Dentro de la sección Introducción gratuita, se localizaron las opciones disponibles para obtener el software:

- Descargar el EXE — descarga directa del instalador en formato ejecutable.
- Probar SQL Server en Azure — acceso a una versión de prueba en la nube de Microsoft Azure.

Se seleccionó la opción Descargar el EXE para proceder con la instalación local del motor de base de datos en el servidor.

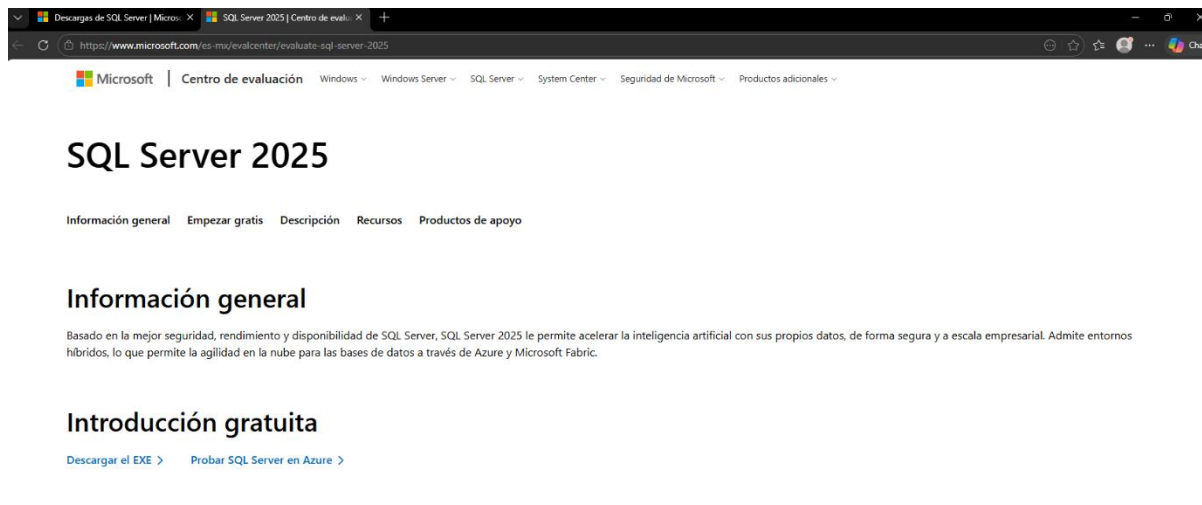


Figura 25. Centro de evaluación de Microsoft SQL Server 2025 con opciones de descarga disponibles.

Al seleccionar la opción de descarga, el navegador redirigió automáticamente a la página de registro de Microsoft Azure. Tal como se muestra en la Figura 26, la página presentó un formulario de registro denominado Register for your free trial today, el cual solicitó los siguientes datos para continuar con la descarga:

- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico del trabajo

Asimismo, la página destacó las principales características de SQL Server 2025:

- Built-in AI support — permite combinar búsqueda vectorial y por palabras clave en un solo motor, con soporte para modelos de IA mediante el lenguaje T-SQL.
- Empower modern apps development — proporciona las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones de IA de manera consistente en la nube y en entornos locales, con soporte nativo para JSON, REST APIs y más.
- Enable frictionless analytics and cloud agility — ofrece replicación de datos en tiempo real con agilidad en la nube.

Se procedió a completar el formulario con los datos requeridos para continuar con el proceso de descarga del instalador.

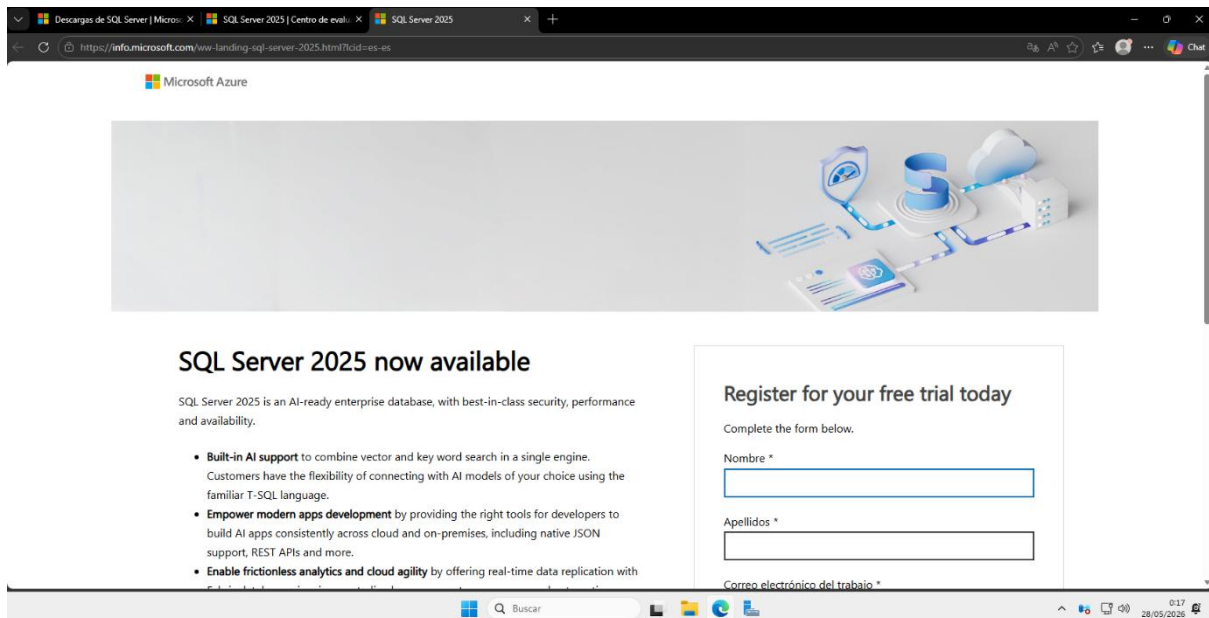
The image is a screenshot of a web browser displaying the Microsoft Azure SQL Server 2025 landing page. The browser's address bar shows the URL: https://info.microsoft.com/ww-landing-sql-server-2025.html?cid=es-es. The page features a header with the Microsoft Azure logo and a large, stylized graphic of a server rack and cloud. Below this, the heading "SQL Server 2025 now available" is prominently displayed. To the left of the registration form, there is a list of bullet points highlighting key features: "Built-in AI support", "Empower modern apps development", and "Enable frictionless analytics and cloud agility". On the right side, a registration form titled "Register for your free trial today" is visible. The form includes fields for "Nombre *", "Apellidos *", and "Correo electrónico del trabajo *". The browser's taskbar at the bottom shows the Windows search bar and several open applications, including a file explorer and a terminal window.

Figura 26. Formulario de registro para la descarga de SQL Server 2025 en Microsoft Azure.

Tal como se muestra en la Figura 27, se procedió a completar el formulario con los datos restantes requeridos para la descarga, incluyendo los siguientes campos:

- Cargo — se ingresó el valor: programadr.
- Teléfono del trabajo — se seleccionó el país México (+52) y se ingresó el número telefónico correspondiente.
- País o Región — se seleccionó México.

Asimismo, se marcó la opción de recibir información, sugerencias y ofertas de soluciones para empresas y organizaciones de Microsoft. Una vez completados todos los campos requeridos, se presionó el botón Please Wait para procesar el registro y continuar con la descarga del instalador de SQL Server 2025.

The image shows a web browser window with the URL 'https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/sql-server-2025-download'. The registration form is displayed on the right side of the page. It includes a dropdown menu for '2-4', a text field for 'Cargo *' containing 'programadr', a 'Teléfono del trabajo *' section with a country dropdown set to 'México (+52)' and a phone number field containing '+524411031923', and a 'País o Región *' dropdown set to 'México'. There are two checkboxes for privacy preferences: the first is checked and says 'Me gustaría obtener información, sugerencias y ofertas de Soluciones para empresas y organizaciones y de otros productos y servicios de Microsoft. Declaración de privacidad.', and the second is unchecked and says 'Me gustaría que Microsoft compartiera mi información con socios selectos para poder recibir información relevante sobre sus productos y servicios. Declaración de privacidad.'. Below these is a blue 'Please Wait' button and a note '* campos necesarios'. The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, a search bar with 'Buscar', and the system clock indicating 0:19 on 28/05/2026.

Figura 27. Formulario de registro completado con los datos requeridos para la descarga de SQL Server 2025

Una vez completado y enviado el formulario de registro, el sistema redirigió automáticamente a la página de selección de descarga. Tal como se muestra en la Figura 28, el Centro de evaluación de Microsoft presentó las opciones disponibles para obtener SQL Server 2025:

- EXE download — 64-bit edition — descarga directa del instalador ejecutable en versión de 64 bits para instalación local en el servidor.
- Try SQL Server on Azure — opción para probar el motor de base de datos directamente en la nube de Microsoft Azure.

Se seleccionó la opción 64-bit edition para proceder con la descarga del instalador ejecutable y realizar la instalación local dentro del servidor Windows Server 2025.

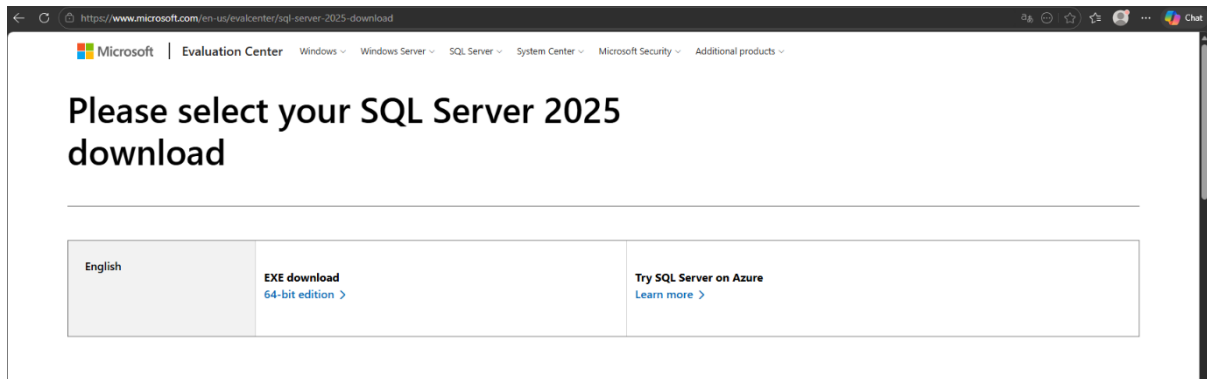


Figura 28. Página de selección de descarga de SQL Server 2025 en el Centro de evaluación de Microsoft.

Paso 2. Instalación de SQL Server Express 2025

Una vez completada la descarga, se procedió a localizar el archivo instalador dentro de la carpeta de Descargas del servidor. Tal como se muestra en la Figura 29, el archivo descargado se identificó con el nombre SQL2025-SSEI-Eval, con las siguientes características:

Fecha de modificación: 28/05/2026 0:19

Tipo: Aplicación

Tamaño: 4,996 KB

Se procedió a ejecutar el archivo con doble clic para iniciar el proceso de instalación de SQL Server 2025 en el servidor.

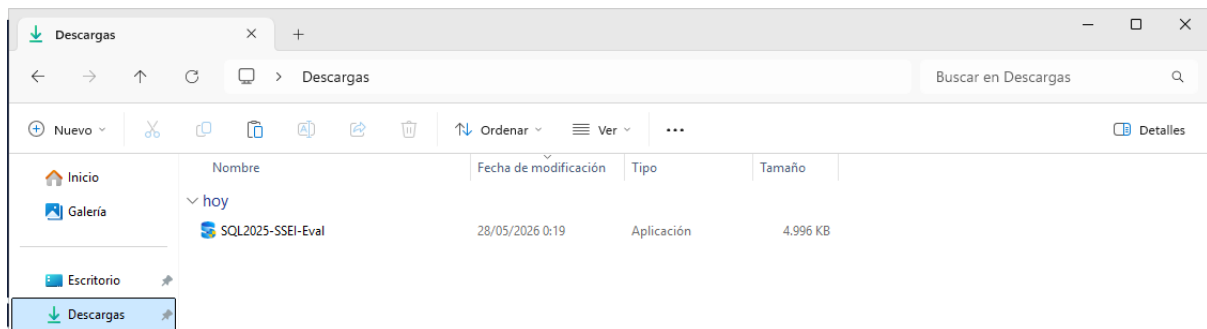


Figura 29. Archivo instalador de SQL Server 2025 localizado en la carpeta de Descargas del servidor.

Al ejecutar el archivo instalador con doble clic, el sistema operativo presentó automáticamente el panel de Control de cuentas de usuario. Tal como se muestra en la

Figura 30, Windows solicitó autorización para permitir que la aplicación realizara cambios en el dispositivo, mostrando la siguiente información:

Aplicación: SQL Server 2025

Editor comprobado: Microsoft Corporation

Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo

Al tratarse de un editor verificado por Microsoft Corporation, se presionó el botón Sí para otorgar los permisos de administrador necesarios y continuar con el proceso de instalación.



Figura 30. Solicitud de permisos de administrador mediante Control de cuentas de usuario para la instalación de SQL Server 2025.

Una vez otorgados los permisos de administrador, el instalador de SQL Server 2025 presentó la pantalla de selección del tipo de instalación. Tal como se muestra en la Figura 31, el asistente mostró tres opciones disponibles:

- Basic — instala el motor de base de datos de SQL Server con la configuración predeterminada de forma rápida y sencilla.
- Custom — permite personalizar la instalación paso a paso, seleccionando los componentes y configuraciones deseadas. Este tipo de instalación es más detallada y toma más tiempo que la instalación básica.

- Download Media — descarga los archivos de instalación de SQL Server para instalarlos posteriormente en otro equipo.

Se seleccionó la opción Custom para realizar una instalación personalizada que permitiera configurar los parámetros necesarios para el entorno del servidor.

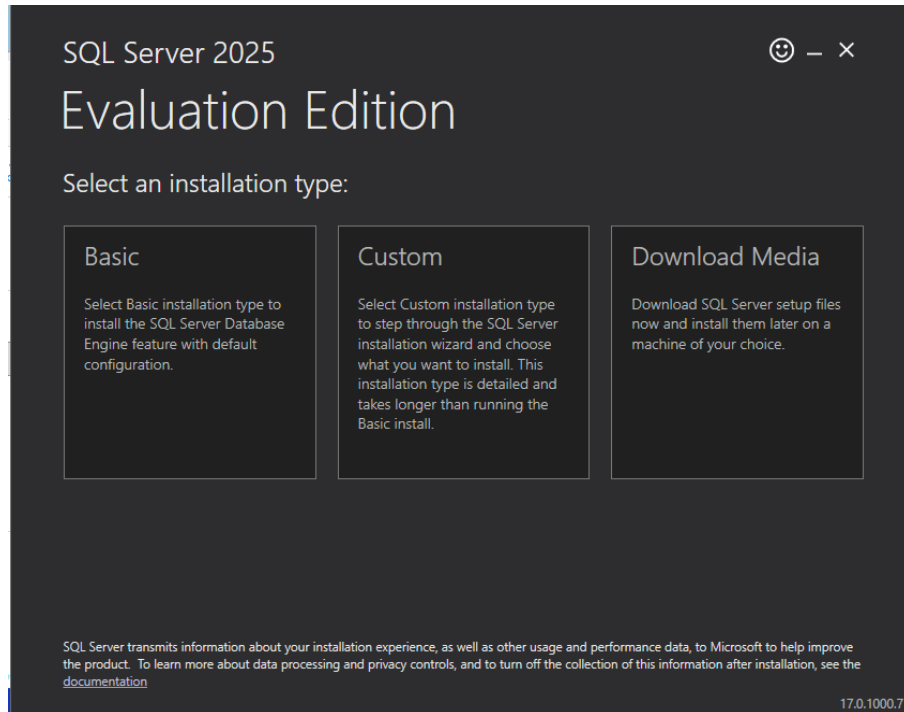


Figura 31. Pantalla de selección del tipo de instalación de SQL Server 2025 Evaluation Edition.

Al seleccionar la opción Custom, el instalador presentó la pantalla de configuración de la ubicación de descarga de los archivos de instalación. Tal como se muestra en la Figura 32, el sistema mostró los siguientes parámetros de configuración:

Select Language — idioma seleccionado: Spanish.

Media Location — ruta de descarga configurada: C:\SQL2025.

Minimum Free Space — espacio mínimo requerido en disco: 8,752 MB.

Download Size — tamaño total de la descarga: 1,311 MB.

Se dejó la configuración tal como se presentó por defecto y se presionó el botón Install para iniciar el proceso de descarga e instalación de los archivos de SQL Server 2025 en el servidor.

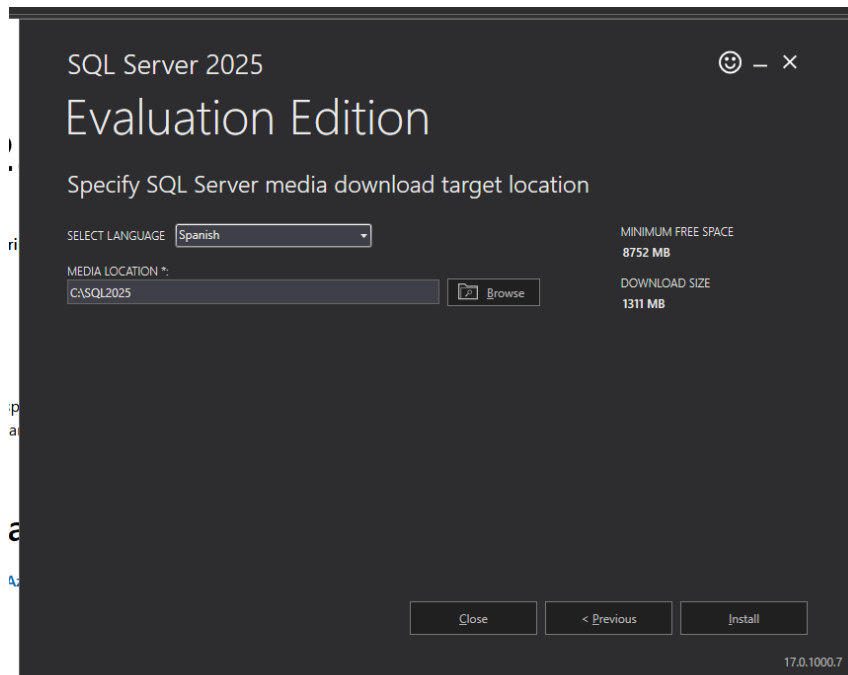


Figura 32. Configuración de ubicación de descarga e instalación de SQL Server 2025 Evaluation Edition

Paso 3. Descarga de SQL Server Management Studio 22.

Mientras el proceso de descarga e instalación de SQL Server 2025 se ejecutaba en segundo plano, se procedió a descargar el segundo software requerido. Para ello, se accedió al navegador y se ingresó la siguiente dirección:

<https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install>

Tal como se muestra en la Figura 33, la página de documentación oficial de Microsoft presentó la sección de instalación de SQL Server Management Studio (SSMS), describiendo que es un entorno integrado para administrar cualquier infraestructura de SQL, permitiendo acceder, configurar, administrar y desarrollar todos los componentes del motor de base de datos.

Para iniciar la descarga, se presionó el botón Descargar el instalador de SQL Server Management Studio 22, el cual inició automáticamente la descarga del instalador en el servidor.

The screenshot shows the Microsoft documentation page for installing SQL Server Management Studio (SSMS) 22. The page is in Spanish and features a dark theme. On the left, there is a navigation sidebar with categories like 'Documentación de Microsoft SQL', 'Visión general', 'Instalación y soporte técnico', and 'Instalación'. The main content area has the title 'Instale SQL Server Management Studio' and a section 'Se aplica a:' listing various SQL environments. Below this, there is a paragraph describing SSMS as an integrated environment for managing SQL infrastructure. A prominent blue button labeled 'Descargar el instalador de SQL Server Management Studio 22' is visible. To the right, there is a sidebar titled 'En este artículo' with links to 'Información general sobre la instalación', 'Aspectos destacados de la instalación', 'Tutorial de instalación', 'Soporte técnico y solución de problemas', and 'Contenido relacionado'. At the bottom, there is a table titled 'Información general sobre la instalación' with two columns: 'Información clave' and 'Acción necesaria'.

Información clave	Acción necesaria
SSMS 22 se instala con el Instalador de Visual	El vínculo del instalador de SSMS 22 descarga un instalador stub (vs_ssrs.exe) que abre el instalador de Visual Studio para instalar SSMS. No

Figura 33. Página oficial de descarga de SQL Server Management Studio 22 en la documentación de Microsoft

Paso 4. Instalación de SQL Server Management Studio 22.

Una vez completada la descarga, se procedió a localizar el archivo instalador en la carpeta de Descargas del servidor. Tal como se muestra en la Figura 34, la carpeta contenía los dos archivos descargados:

- SQL2025-SSEI-Eval — instalador de SQL Server 2025, descargado previamente.
- vs_SSMS — instalador de SQL Server Management Studio 22, con un tamaño de 5,540 KB.

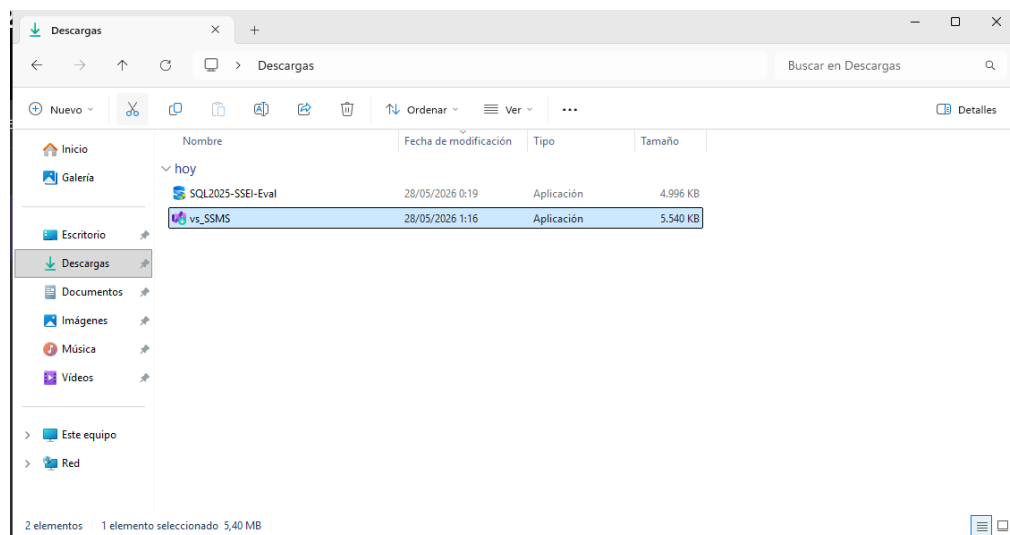


Figura 34. Archivos instaladores de SQL Server 2025 y SQL Server Management Studio 22 en la carpeta de Descargas.

Se ejecutó el archivo vs_SSMS con doble clic, se otorgaron los permisos de administrador solicitados y el sistema inició automáticamente el proceso de instalación. Tal como se muestra en la Figura 35, el Visual Studio Installer comenzó a preparar el entorno de instalación, mostrando el progreso de descarga e instalación de los componentes necesarios:

- Descargando: 18.19 MB de 48.13 MB a una velocidad de 8.27 MB/s.
- Instalación en curso — proceso ejecutándose simultáneamente con la descarga.

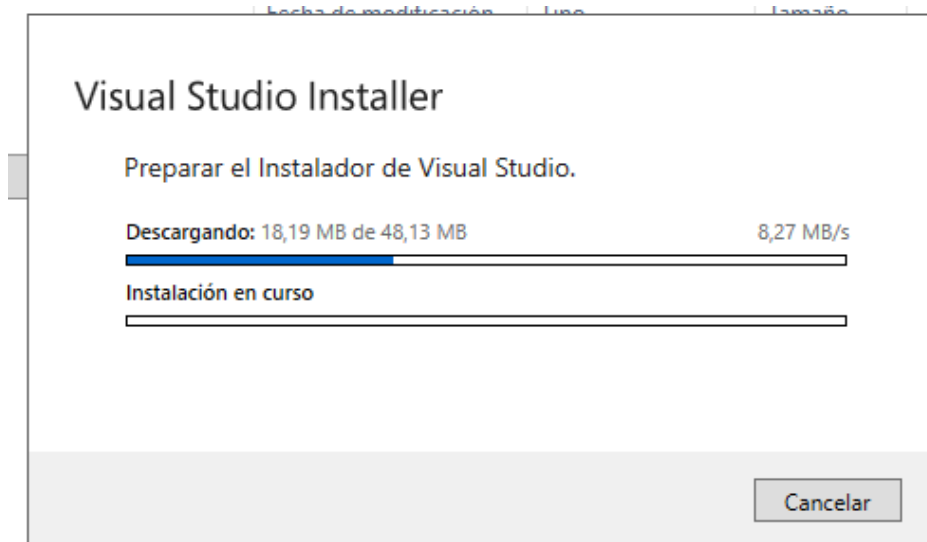


Figura 35. Proceso de descarga e instalación en curso de SQL Server Management Studio 22 mediante Visual Studio Installer.

Una vez completada la preparación del instalador, el sistema presentó la pantalla principal de configuración de SQL Server Management Studio 22. Tal como se muestra en la Figura 36, el instalador mostró los componentes adicionales disponibles para instalar junto con SSMS:

- Asistencia de IA — asistentes impulsados por IA para ayudar a escribir consultas y gestionar las bases de datos.
- Inteligencia empresarial — capacita el negocio transformando datos en conclusiones, análisis e informes.
- Híbrido y migración — evalúa la preparación para actualización de bases de datos y transferencia de datos.
- Herramientas de código — herramientas que se adaptan al entorno de trabajo mejorando la colaboración.
- DevOps de base de datos (versión preliminar) — permite implementar, administrar y colaborar en cambios de base de datos con proyectos de SQL.

En el panel derecho se confirmó que los Componentes principales de SSMS serían instalados obligatoriamente. La ubicación de instalación configurada fue C:\Program Files\Microsoft SQL Server Management Studio 22\Release, con un espacio total necesario de 2.66 GB.

Se presionó el botón Instalar ubicado en la parte inferior derecha para iniciar el proceso de instalación.

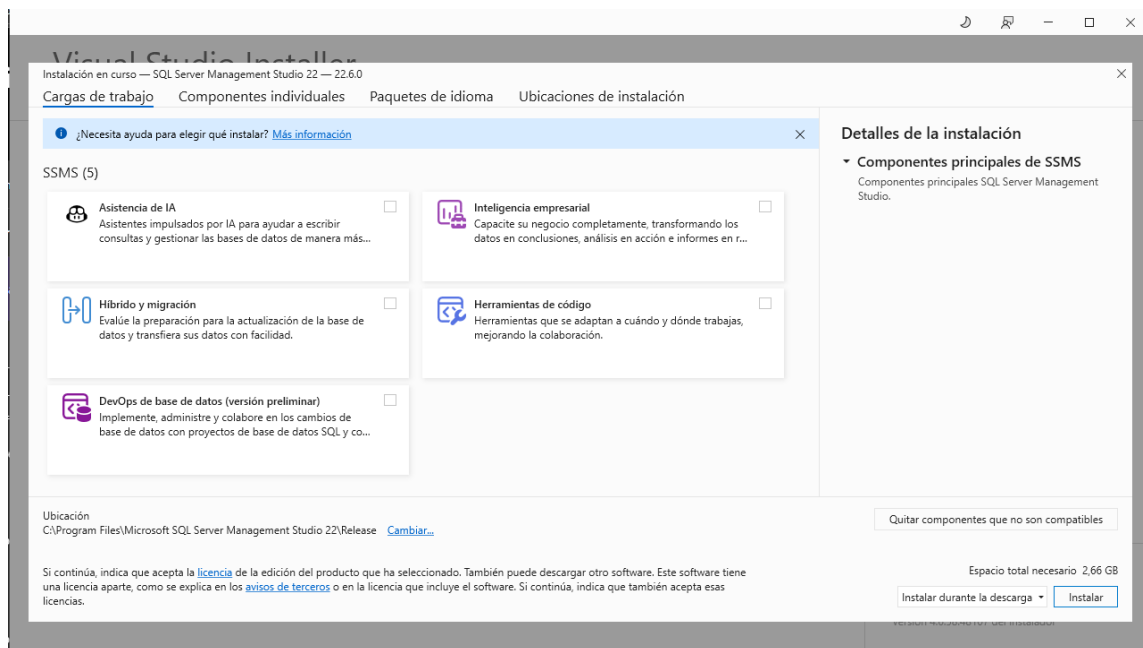


Figura 36. Pantalla de configuración de componentes de SQL Server Management Studio 22 durante el proceso de instalación.

Al presionar el botón Instalar, el Visual Studio Installer inició automáticamente el proceso de descarga e instalación de SQL Server Management Studio 22. Tal como se muestra en la Figura 37, el instalador presentó el progreso de las dos operaciones ejecutadas simultáneamente:

- Iniciando la operación de descarga — proceso de descarga de los componentes necesarios en 0%.
- Iniciando la operación de instalación — proceso de instalación de los archivos descargados en 0%.

Se esperó a que ambos procesos finalizaran correctamente para continuar con la configuración del entorno de base de datos en el servidor.

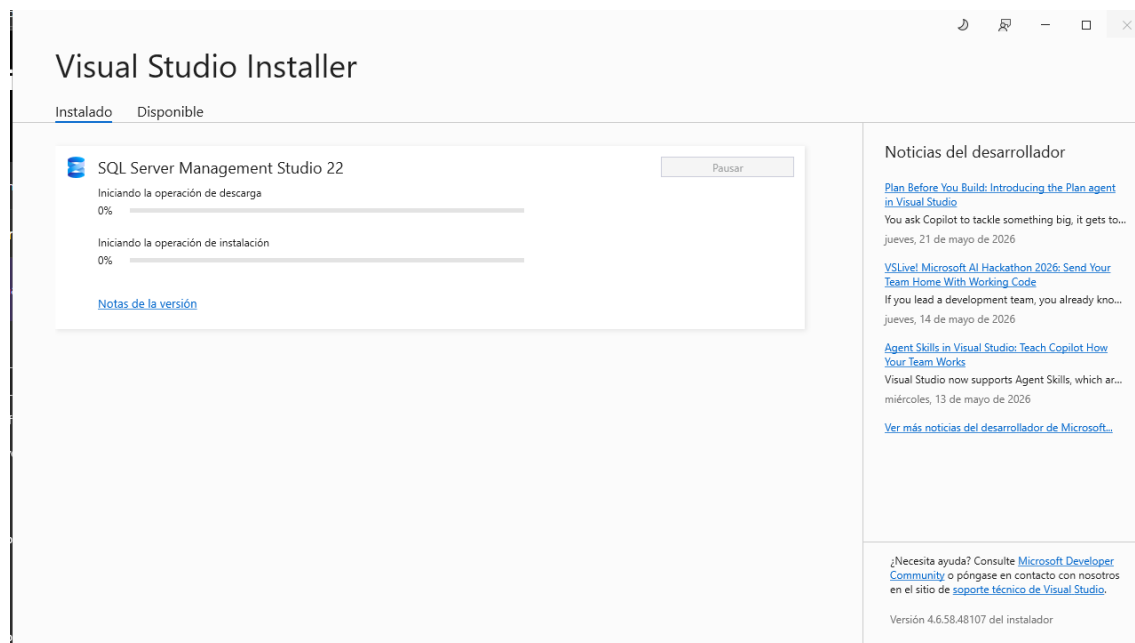


Figura 37. Proceso de descarga e instalación en progreso de SQL Server Management Studio 22 mediante Visual Studio Installer.

Una vez finalizado el proceso de descarga e instalación, el Visual Studio Installer mostró la confirmación de que la instalación se completó exitosamente. Tal como se muestra en la Figura 38, el sistema presentó el mensaje "Todas las instalaciones están actualizadas", confirmando que SQL Server Management Studio 22 quedó correctamente instalado en el servidor con la versión 22.6.0.

Asimismo, el panel mostró las siguientes opciones disponibles para gestionar la instalación:

- Modificar — permite agregar o quitar componentes de la instalación.
- Iniciar — ejecuta directamente SQL Server Management Studio 22.
- Más — accede a opciones adicionales de administración de la instalación.

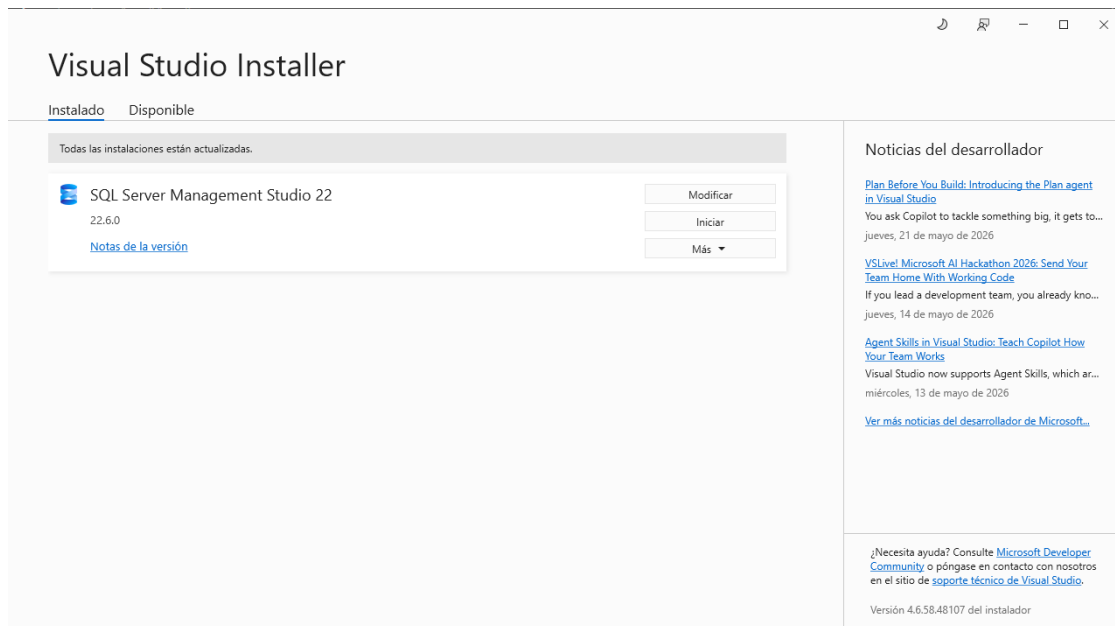


Figura 38. Confirmación de instalación exitosa de SQL Server Management Studio 22 versión 22.6.0.

3. Configuración de acceso remoto en SQL Server Express 2025

Una vez realizada la instalación y confirmada la presencia de SQL Server Express 2025 en el servidor, se procedió con la configuración necesaria para habilitar el acceso remoto al motor de base de datos.

Paso 1. Apertura del Administrador de configuración de SQL Server 2025

Para iniciar la configuración del acceso remoto, se utilizó el buscador del sistema operativo. Como se observa en la Figura 39, en la barra de búsqueda de Windows se ingresó el texto “Administrador de configuración de SQL Server 2025”. El asistente del sistema localizó automáticamente la aplicación correspondiente y la mostró como mejor coincidencia bajo la categoría “Aplicación”.

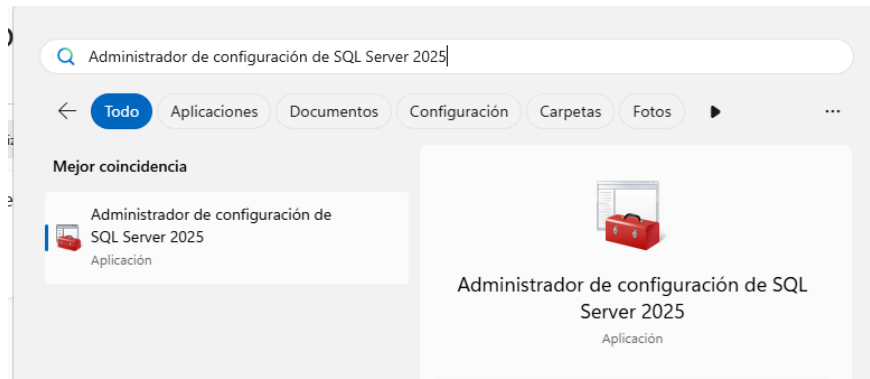


Figura 39. Búsqueda y selección del “Administrador de configuración de SQL Server 2025” mediante la barra de búsqueda de Windows.

Al abrir el “Administrador de configuración de SQL Server 2025”, se desplegó el panel principal de administración. Como se observa en la Figura 40, en el panel izquierdo se mostraron las distintas secciones disponibles para la administración y configuración del motor de base de datos, entre las que destacan:

- Servicios de SQL Server
- Configuración de red de SQL Server (32 bits)
- Configuración de SQL Native Client 11.0
- Extensión de Azure para SQL Server
- Configuración de red de SQL Server
- Configuración de SQL Native Client 11.0
- Estas mismas secciones se reflejaron también en el panel derecho bajo la columna de Elementos.

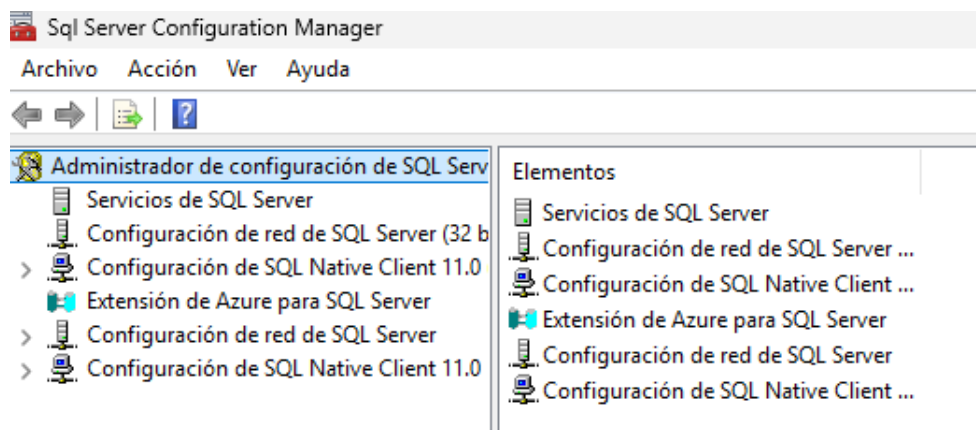


Figura 40. Panel principal

En el panel izquierdo del Administrador de configuración de SQL Server 2025, se desplegó la opción Configuración de red de SQL Server haciendo clic en la flecha correspondiente. A continuación, se realizó un clic izquierdo en Protocolos de MSSQLSERVER. Tal como se muestra en la Figura 41, en el panel derecho se visualizaron los protocolos disponibles para la instancia seleccionada, reflejando los siguientes estados:

- Memoria compartida: Habilitado
- Canalizaciones con nombre: Deshabilitado
- TCP/IP: Habilitado

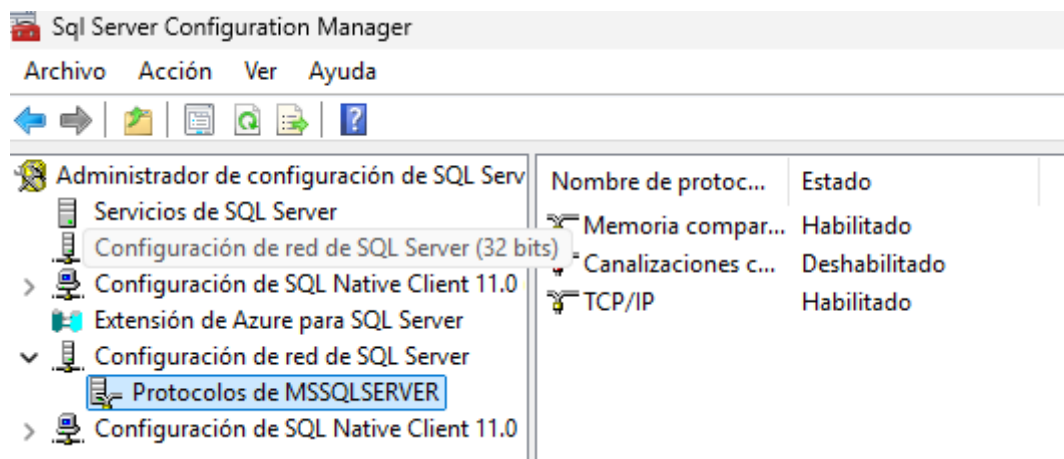
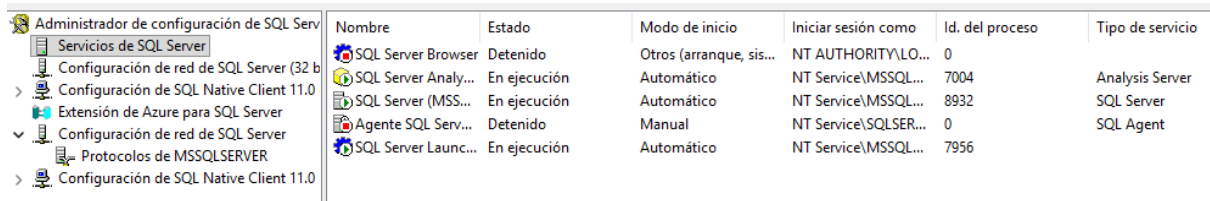


Figura 41. Visualización de los protocolos de red de la instancia MSSQLSERVER en el Administrador de configuración de SQL Server 2025.

En el panel derecho, se localizó el protocolo TCP/IP y se confirmó que su estado aparecía como Habilitado. Para que este cambio surtiera efecto, fue necesario regresar al panel izquierdo y seleccionar la opción Servicios de SQL Server. Al hacerlo, tal como se muestra en la Figura 42, el panel central desplegó la lista de servicios relacionados con SQL Server y su estado actual:

- SQL Server Browser: Detenido
- SQL Server Analysis Services: En ejecución
- SQL Server (MSSQLSERVER): En ejecución

- Agente SQL Server: Detenido
- SQL Server Launchpad: En ejecución



Nombre	Estado	Modo de inicio	Iniciar sesión como	Id. del proceso	Tipo de servicio
SQL Server Browser	Detenido	Otros (arranque, sis...	NT AUTHORITY\LO...	0	
SQL Server Analy...	En ejecución	Automático	NT Service\MSSQL...	7004	Analysis Server
SQL Server (MSS...	En ejecución	Automático	NT Service\MSSQL...	8932	SQL Server
Agente SQL Serv...	Detenido	Manual	NT Service\SQLSER...	0	SQL Agent
SQL Server Launc...	En ejecución	Automático	NT Service\MSSQL...	7956	

Figura 42. Vista de los servicios de SQL Server y su estado en el Administrador de configuración de SQL Server 2025.

En el panel derecho, se ubicó el servicio denominado SQL Server (MSSQLSERVER). Se hizo clic derecho sobre él y se seleccionó la opción Reiniciar para aplicar los cambios en la configuración de red. Tal como se muestra en la Figura 43, el sistema inició el proceso de reinicio del servicio, desplegando una barra de progreso indicando que el servicio estaba siendo detenido antes de volver a iniciarlo.

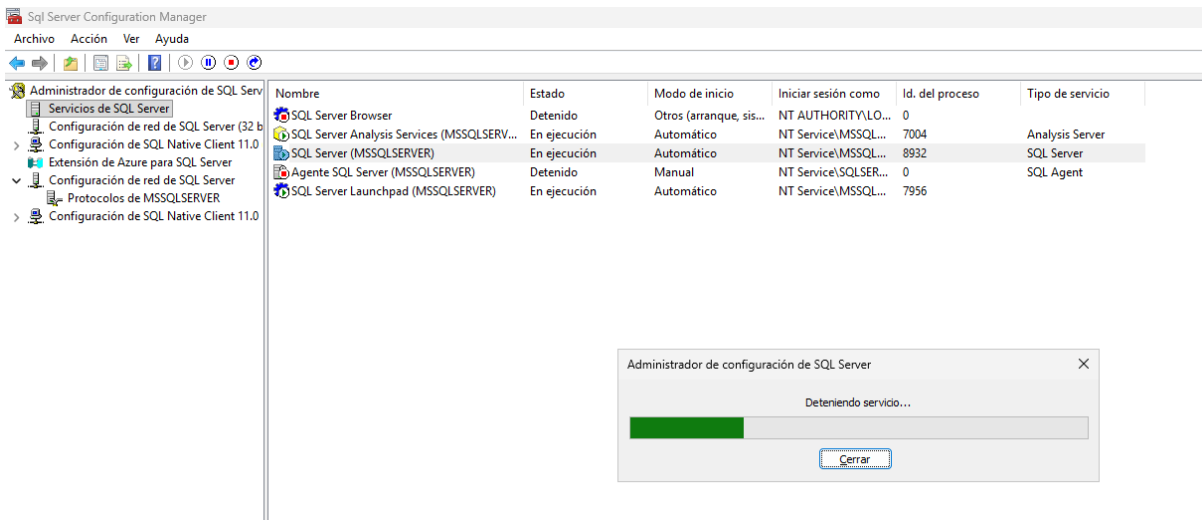


Figura 43. Proceso de reinicio del servicio SQL Server (MSSQLSERVER) desde el Administrador de configuración de SQL Server 2025.

Una vez concluido el reinicio del servicio, se procedió a abrir el puerto 1433 en el Firewall de Windows para permitir que las conexiones externas pudieran llegar al motor de base de datos. Para ello, se presionó la tecla Windows, se escribió Firewall de Windows y se seleccionó la opción Windows Defender Firewall con seguridad avanzada, tal como se muestra en la Figura 44.

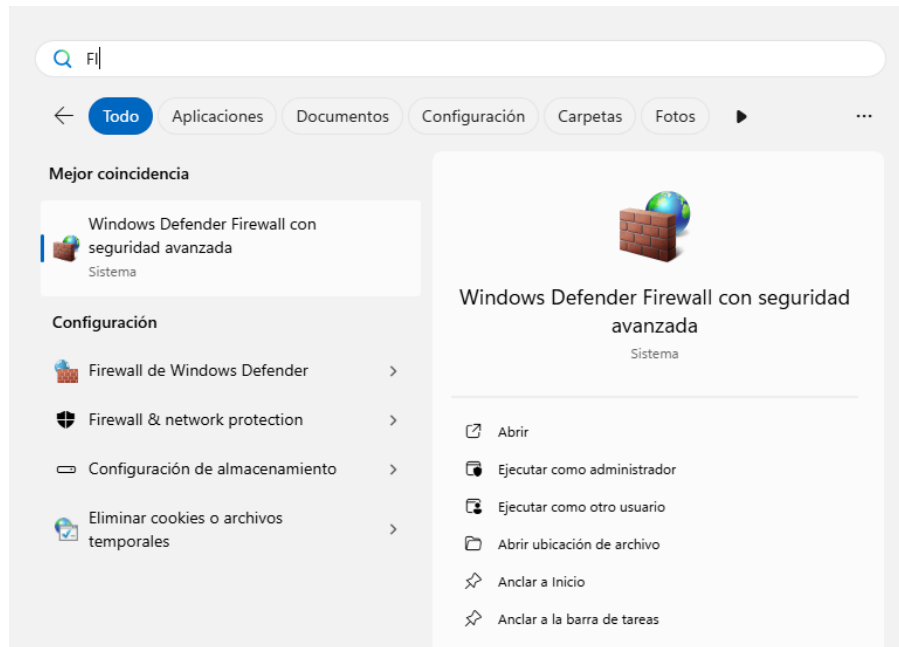


Figura 44. Búsqueda y apertura de Windows Defender Firewall con seguridad avanzada desde el menú de inicio de Windows.

Al seleccionar la opción Windows Defender Firewall con seguridad avanzada, se desplegó la ventana principal de configuración avanzada del cortafuegos. Como se muestra en la Figura 45, en este panel se visualizan el estado general del firewall, los perfiles activos (dominio, privado y público), y el acceso a la gestión de reglas de entrada y salida.

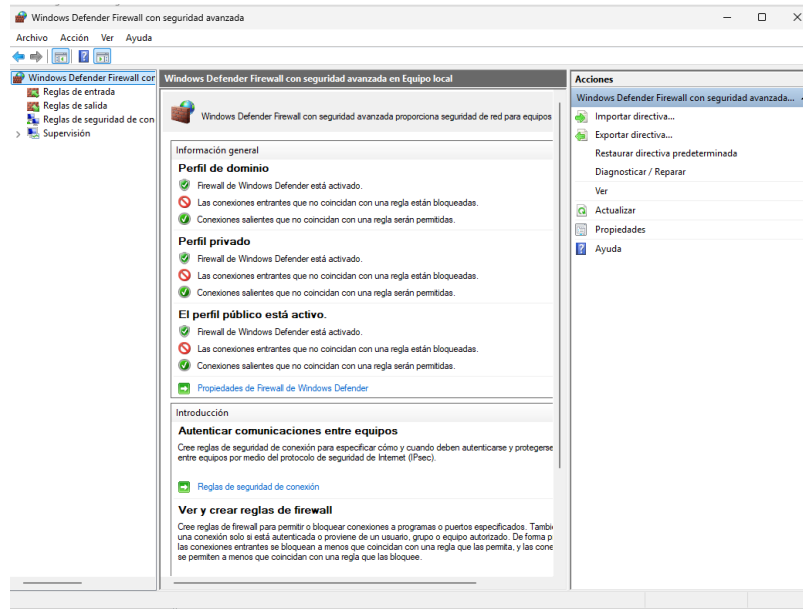


Figura 45. Ventana principal de Windows Defender Firewall con seguridad avanzada mostrando el estado y perfiles de red.

En la columna izquierda de la ventana de Windows Defender Firewall con seguridad avanzada, se hizo clic en la opción Reglas de entrada, tal como se muestra en la Figura 46, para proceder con la creación de una nueva regla que permita el tráfico a través del puerto 1433.

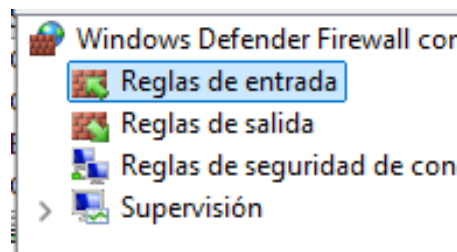


Figura 46. Selección de la opción Reglas de entrada en Windows Defender Firewall con seguridad avanzada.

En la columna de la derecha, dentro del panel de Acciones, se seleccionó la opción nueva regla para crear una nueva regla de entrada en el firewall. Como se muestra en la Figura 47, esta acción permitirá configurar el acceso a través del puerto 1433 para conexiones externas a SQL Server.

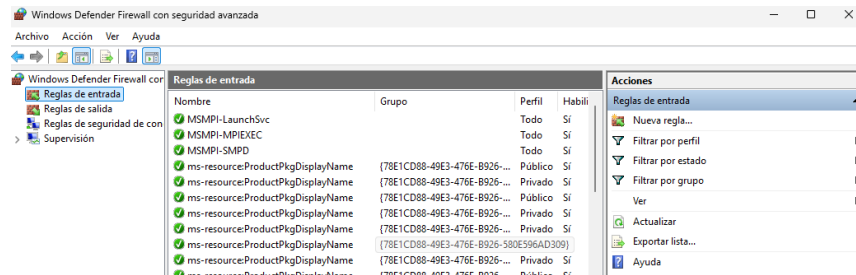


Figura 47. Selección de la opción Nueva regla... en el panel de Acciones de Windows Defender Firewall con seguridad avanzada.

En el asistente para nueva regla de entrada del firewall, se seleccionó la opción Puerto para crear una regla que controle las conexiones de un puerto TCP o UDP. Tal como se muestra en la Figura 48, después de seleccionar esta opción, se procedió haciendo clic en Siguiente.

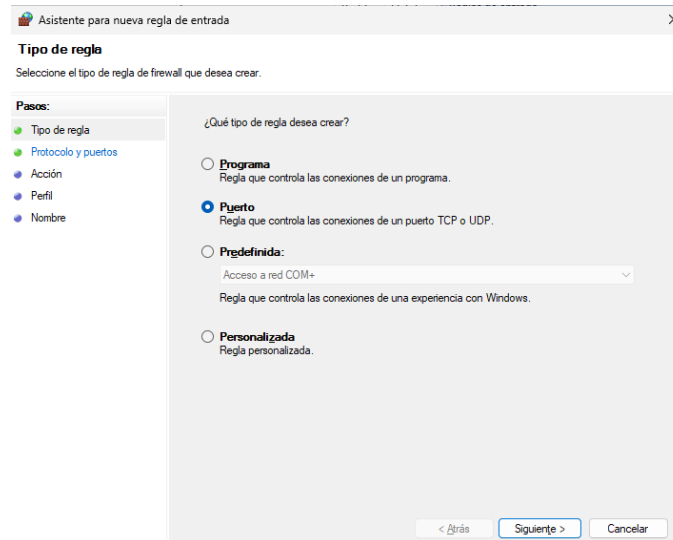


Figura 48. Selección de la opción Puerto en el asistente para crear una nueva regla de entrada.

En la sección Protocolo y puertos del asistente, se verificó que la regla aplicara para TCP y se seleccionó la opción Puertos locales específicos. En el campo correspondiente se ingresó el valor 1433, tal como se muestra en la Figura 49. Posteriormente, se hizo clic en Siguiente para continuar con la creación de la regla.

Figura 49. Selección de protocolo TCP e ingreso del puerto local específico 1433 en el asistente de nueva regla de entrada.

En el apartado Acción del asistente para nueva regla de entrada, se eligió la opción Permitir la conexión, tal como se muestra en la Figura 50. Una vez seleccionada esta opción, se hizo clic en Siguiente para continuar con la configuración de la regla.

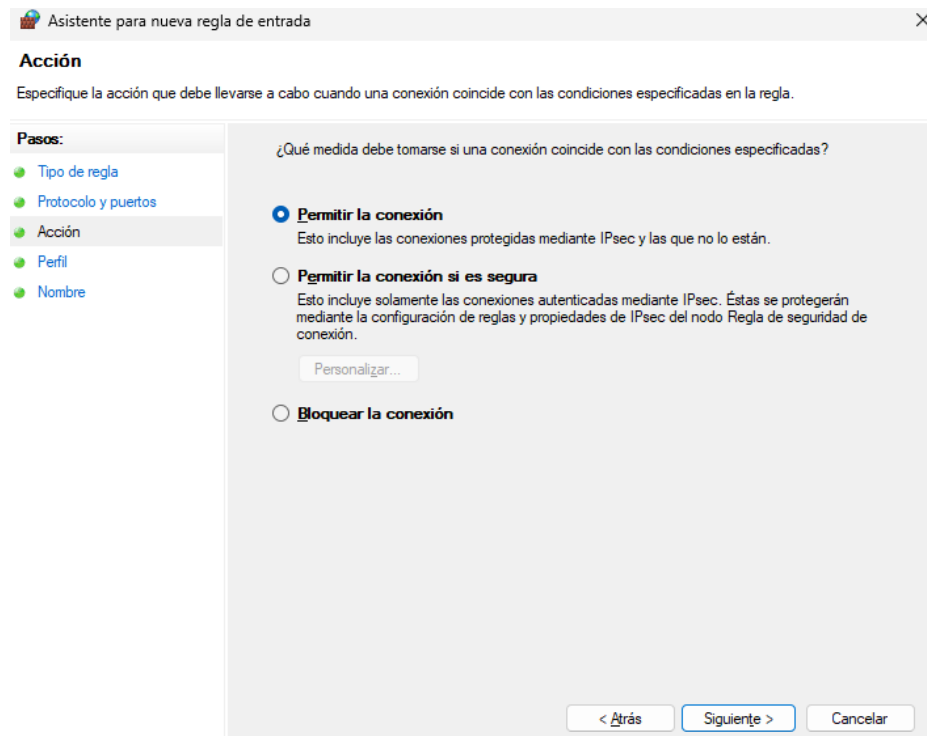


Figura 50. Selección de la acción Permitir la conexión en el asistente para crear una nueva regla de entrada.

En la sección Perfil del asistente, se dejaron marcadas las tres casillas: Dominio, Privado y Público, tal como se muestra en la Figura 51. Esto asegura que la regla se aplique a todos los perfiles de red. Después de verificar que las tres opciones estuvieran seleccionadas, se hizo clic en Siguiente.

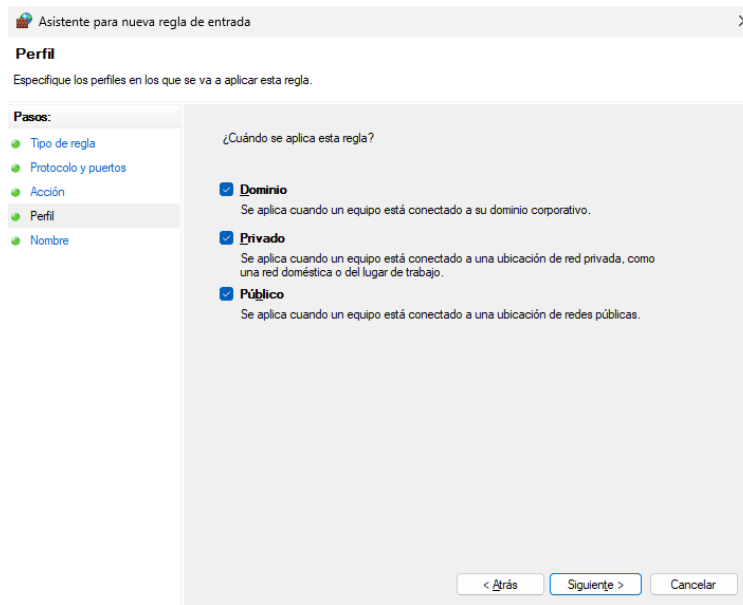


Figura 51. Selección de los perfiles Dominio, Privado y Público en el asistente para crear una nueva regla de entrada.

En el paso final del asistente, se asignó un nombre para identificar la nueva regla de entrada; en este caso, se utilizó el nombre SQL Server AMD, tal como se muestra en la Figura 52. Después de ingresar el nombre, se hizo clic en Finalizar para completar la creación de la regla.

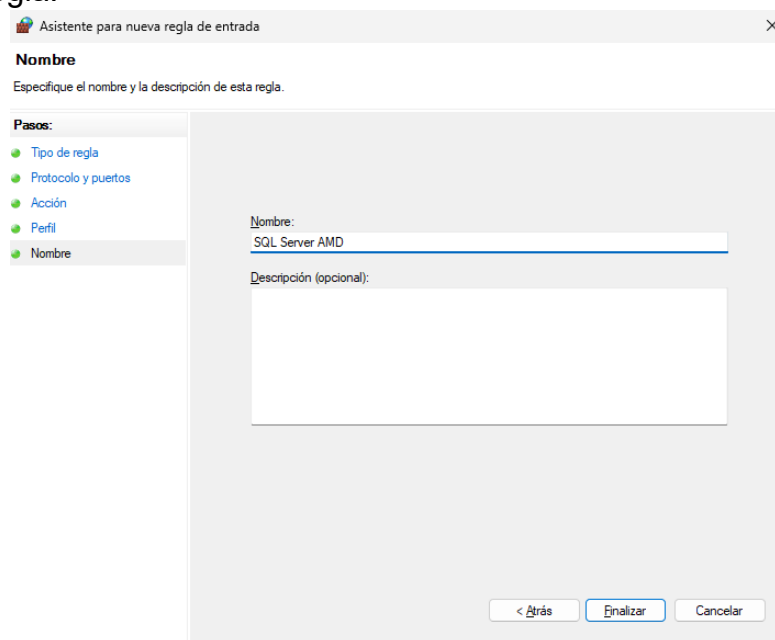


Figura 52. Asignación del nombre "SQL Server AMD" a la nueva regla de entrada en el Firewall de Windows.

Con esto, el puerto 1433 quedó abierto y el acceso remoto al motor de base de datos completamente configurado. Tal como se observa en la Figura 53, la nueva regla de entrada SQL Server AMD aparece en la lista de reglas activas del Firewall de Windows.

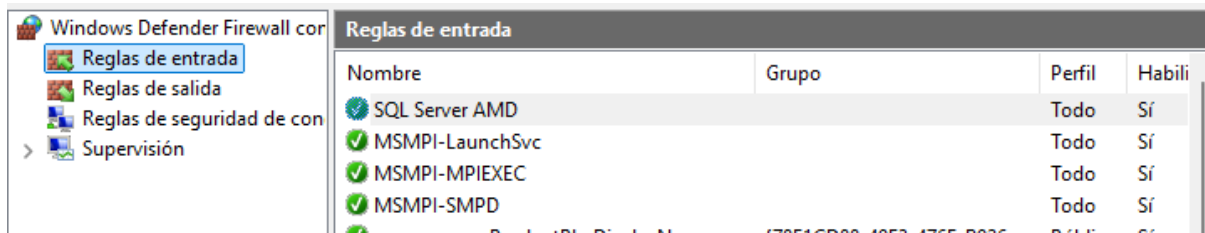


Figura 53. Visualización de la regla “SQL Server AMD” habilitada en la lista de reglas de entrada del Firewall de Windows.

Listo, ahora se procederá a crear la base de datos. Para ello, se presionó la tecla Windows y se buscó SQL Server Management Studio 22. Tal como se muestra en la Figura 54, se seleccionó la aplicación correspondiente y se hizo clic en Abrir para iniciar la herramienta.

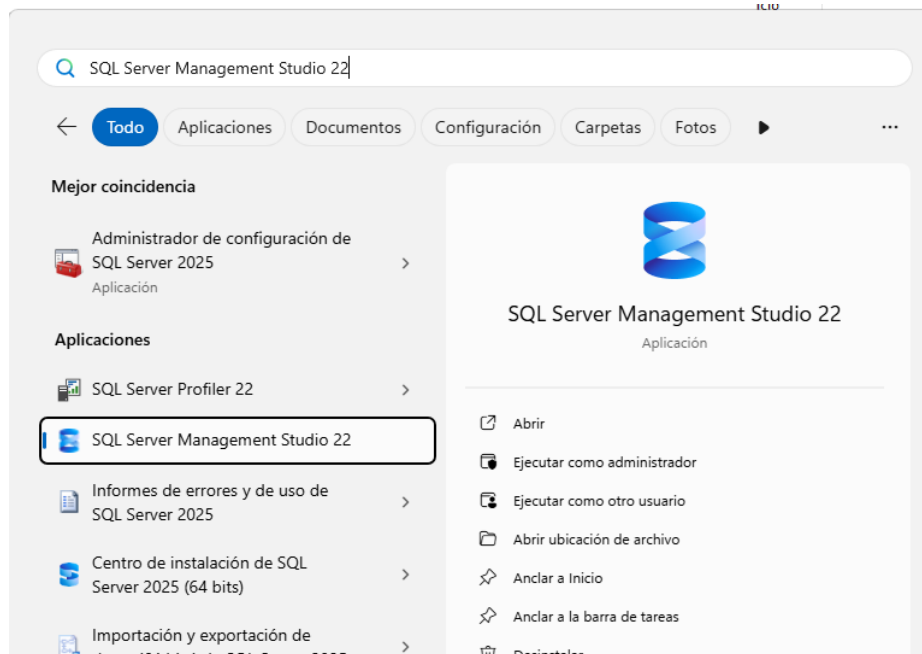


Figura 54. Búsqueda y apertura de SQL Server Management Studio 22 desde el menú de inicio de Windows.

En la ventana de conexión de SQL Server Management Studio 22, se ingresó. \SQLEXPRESS como nombre del servidor y se dejó seleccionada la opción de Autenticación de Windows. Finalmente, se hizo clic en Conectar para establecer la conexión, como se muestra en la Figura 55.

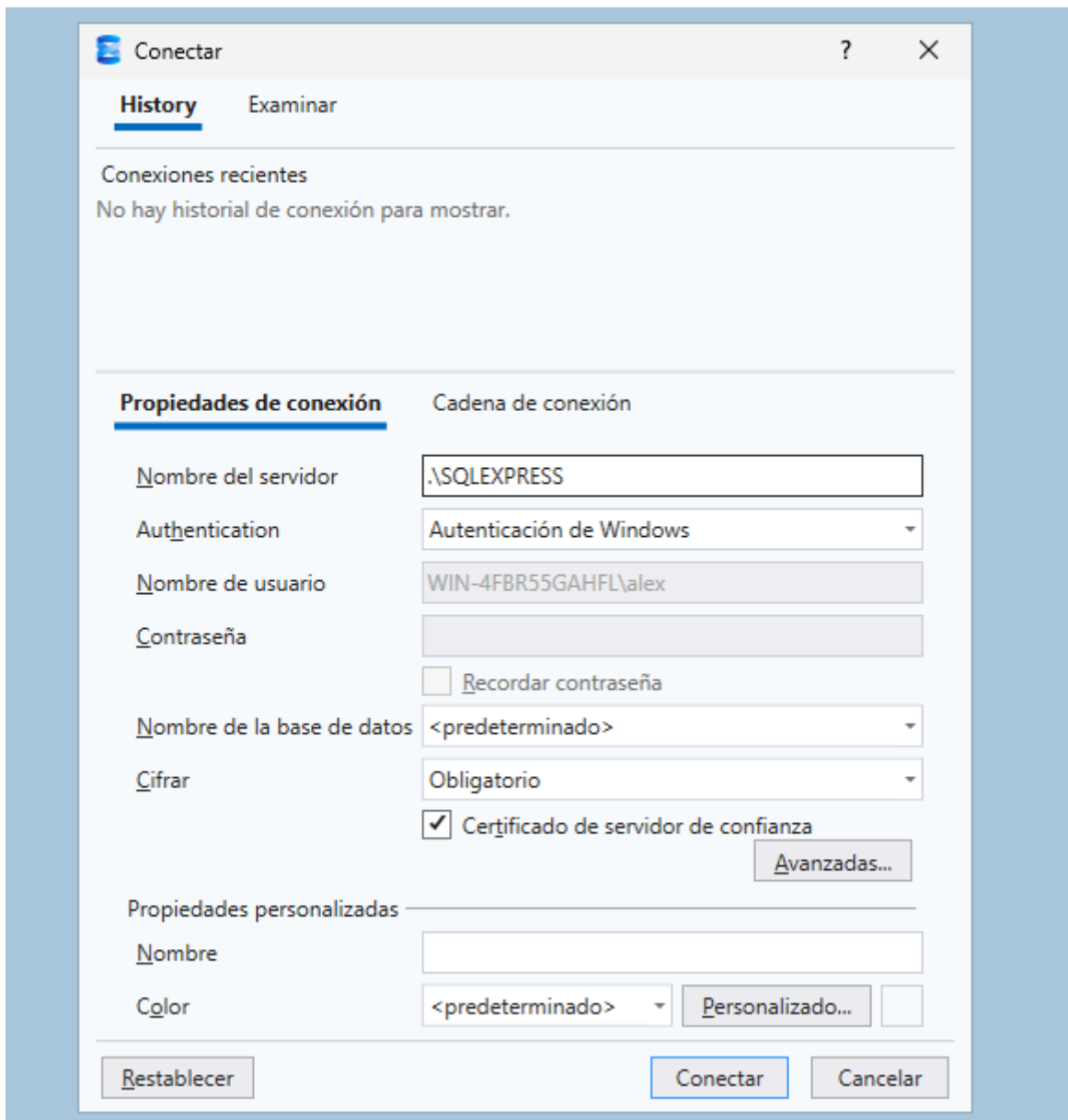


Figura 55. Conexión al servidor .\SQLEXPRESS utilizando la autenticación de Windows en SQL Server Management Studio 22

Una vez establecida la conexión con el servidor SQL Express utilizando SQL Server Management Studio 22, se desplegó la ventana principal del entorno de trabajo. Como se observa en la Figura 56, en el panel izquierdo, el Explorador de objetos muestra el servidor conectado con sus respectivos nodos: Bases de datos, Seguridad, Objetos de servidor, entre otros.

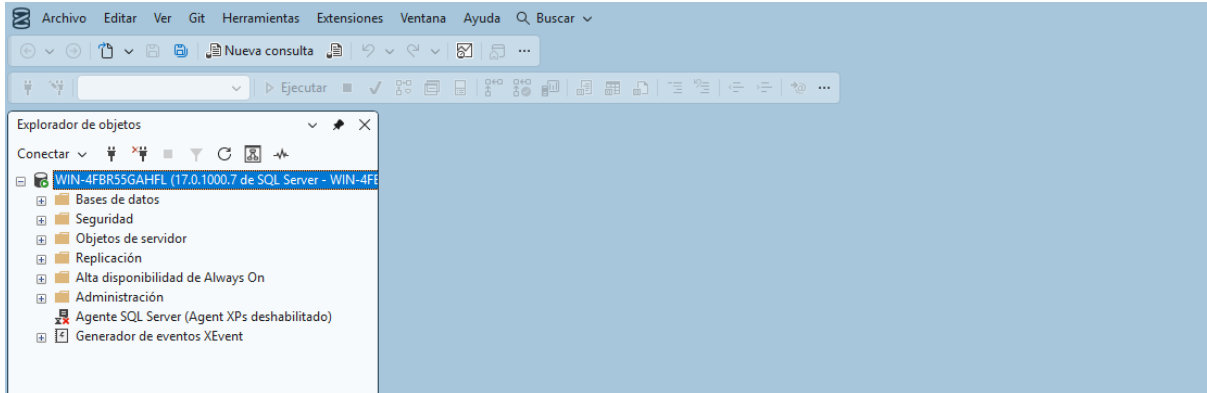


Figura 56. Vista principal de SQL Server Management Studio 22 tras conectarse al servidor, mostrando el Explorador de objetos.

A continuación, en la barra de herramientas superior, se localizó el botón Nueva consulta. Al hacer clic en él, se abrió una pestaña en blanco para escribir sentencias SQL, como se muestra en la Figura 57.

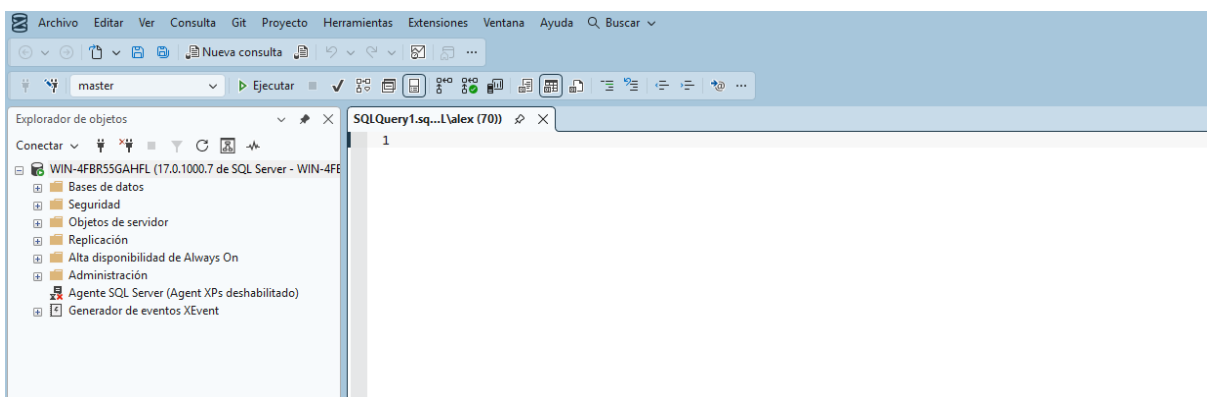
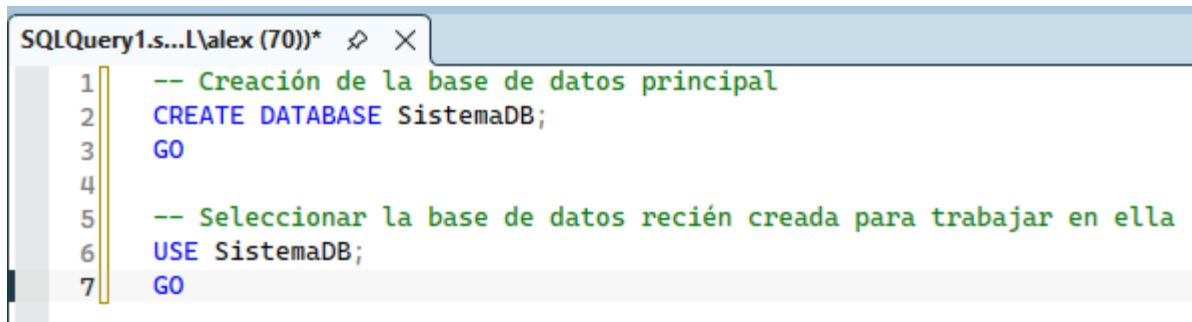


Figura 57. Selección del botón “Nueva consulta” en SQL Server Management Studio 22 para crear una nueva pestaña de edición.

Se abrió una hoja en blanco donde se escribió el siguiente código para crear y seleccionar la base de datos principal:



```
SQLQuery1.s...L\alex (70))*  
1  -- Creación de la base de datos principal  
2  CREATE DATABASE SistemaDB;  
3  GO  
4  
5  -- Seleccionar la base de datos recién creada para trabajar en ella  
6  USE SistemaDB;  
7  GO
```

Figura 58. Código SQL para crear y seleccionar la base de datos "SistemaDB".

Finalmente, para ejecutar el código SQL escrito, se hizo clic en el botón Ejecutar (identificado con un ícono de triángulo verde) en la barra superior, tal como se muestra en la Figura 59.



Figura 59. Botón "Ejecutar" en la barra de herramientas.

Después de ejecutar el comando, en la parte inferior de la pantalla apareció el mensaje "Los comandos se han completado correctamente.", lo que confirma que la base de datos fue creada exitosamente, como se muestra en la Figura 60.

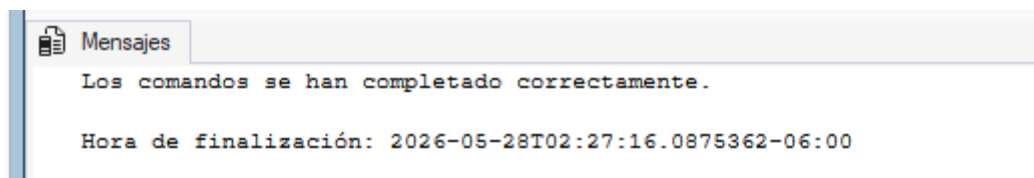


Figura 60. Confirmación en la ventana de mensajes de que los comandos se han completado correctamente.

Para comprobar la creación de la base de datos, en el Explorador de objetos del panel izquierdo se hizo clic derecho sobre la carpeta Bases de datos y se seleccionó la opción Actualizar. Después de refrescar la vista, apareció la nueva base de datos SistemaDB, como se muestra en la Figura 61.

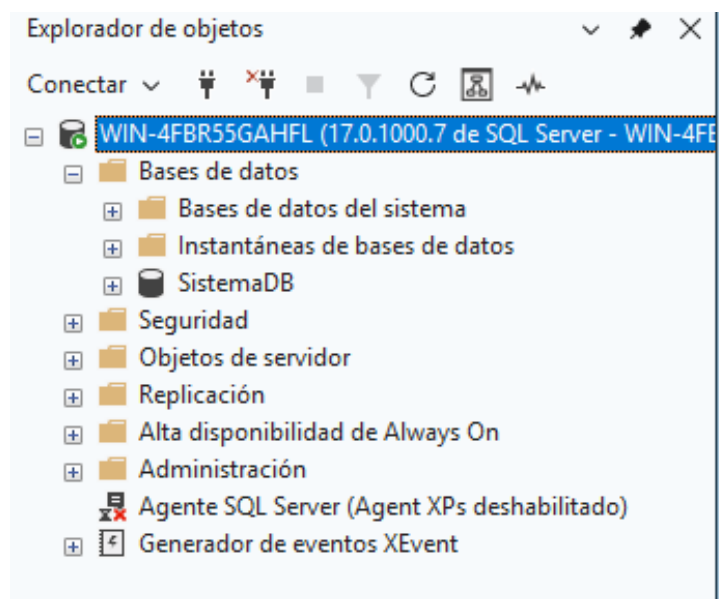


Figura 61. Visualización de la nueva base de datos “SistemaDB” en el Explorador de objetos.

Posteriormente, se abrió una Nueva consulta en SQL Server Management Studio 22 (siguiendo el mismo procedimiento anterior) y se escribió el siguiente código para crear inicios de sesión, usuarios y asignarles los roles correspondientes en la base de datos “SistemaDB”: Como se muestra en la Figura 62.

```

1  -- Nos ubicamos en la base de datos correcta
2  USE SistemaDB;
3  GO
4
5  -- =====
6  -- CREACIÓN DE INICIOS DE SESIÓN (NIVEL SERVIDOR)
7  -- =====
8  CREATE LOGIN AdminAlexis WITH PASSWORD = 'alex1234';
9  CREATE LOGIN DaniAltas WITH PASSWORD = 'dani1234';
10 CREATE LOGIN PalomaConsultas WITH PASSWORD = 'paloma1234';
11 GO
12
13 -- =====
14 -- CREACIÓN DE USUARIOS (NIVEL BASE DE DATOS)
15 -- =====
16 -- Vinculamos los inicios de sesión con la base de datos actual
17 CREATE USER AdminAlexis FOR LOGIN AdminAlexis;
18 CREATE USER DaniAltas FOR LOGIN DaniAltas;
19 CREATE USER PalomaConsultas FOR LOGIN PalomaConsultas;
20 GO
21
22 -- =====
23 -- ASIGNACIÓN DE PERMISOS (ROLES)
24 -- =====
25
26 -- 1. AdminAlexis (Equivalente a AdminLocal): Acceso total
27 ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER AdminAlexis;
28
29 -- 2. DaniAltas (Equivalente a UserAltas): Lectura y escritura
30 ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER DaniAltas;
31 ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER DaniAltas;
32
33 -- 3. PalomaConsultas (Equivalente a UserConsultas): Solo lectura
34 ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER PalomaConsultas;
35 GO

```

Figura 62. Código SQL para creación de inicios de sesión, usuarios y asignación de roles en la base de datos SistemaDB.

Este script realiza los siguientes procesos:

- CREACIÓN DE INICIOS DE SESIÓN (nivel servidor)
- CREACIÓN DE USUARIOS (nivel base de datos)
- ASIGNACIÓN DE PERMISOS (roles)

Al ejecutarlo, se mostró en la parte inferior el mensaje "Los comandos se han completado correctamente", lo que indica que todas las operaciones se realizaron exitosamente, como se observa en la Figura 63.

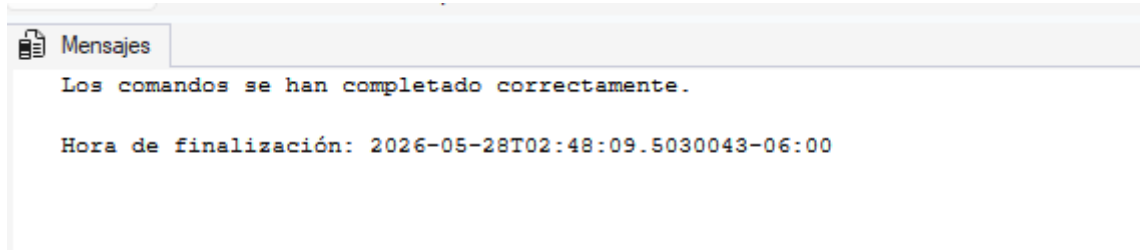


Figura 63. Mensaje de confirmación en la ventana de mensajes tras la ejecución exitosa del script de usuarios y permisos.

Ahora se configuró una restricción adicional para el usuario AdminAlexis. Mediante un trigger a nivel servidor, se indicó que este usuario únicamente pueda conectarse si lo hace desde el propio servidor (acceso local); si intenta conectarse remotamente por la red, la conexión será rechazada automáticamente.

```
-- =====
-- TRIGGER PARA ADMINALEXIS (SOLO ACCESO LOCAL)
-- =====
CREATE TRIGGER trg_BloqueoRemoto_AdminAlexis
ON ALL SERVER
FOR LOGON
AS
BEGIN
    IF ORIGINAL_LOGIN() = 'AdminAlexis'
    BEGIN
        DECLARE @IP_Cliente VARCHAR(50);
        SELECT @IP_Cliente = client_net_address
        FROM sys.dm_exec_connections
        WHERE session_id = @@SPID;

        -- Si la IP no es local, se cancela la conexión (ROLLBACK)
        IF @IP_Cliente NOT IN ('<local machine>', '127.0.0.1', ':::1')
        BEGIN
            ROLLBACK;
        END
    END
END
GO
```

Figura 64. Trigger en SQL Server para restringir el acceso de AdminAlexis únicamente al acceso local.

Para el usuario PalomaConsultas se aplicó la restricción opuesta: solamente puede acceder mediante una conexión remota a través de la red. Si intenta conectarse localmente desde el mismo servidor, la conexión será denegada.

A continuación, se muestra el código del trigger utilizado, tal como se muestra en la Figura 65.

```
-- =====
-- TRIGGER PARA PALOMACONSULTAS (SOLO ACCESO REMOTO)
-- =====
CREATE TRIGGER trg_BloqueoLocal_PalomaConsultas
ON ALL SERVER
FOR LOGON
AS
BEGIN
    IF ORIGINAL_LOGIN() = 'PalomaConsultas'
    BEGIN
        DECLARE @IP_Cliente VARCHAR(50);
        SELECT @IP_Cliente = client_net_address
        FROM sys.dm_exec_connections
        WHERE session_id = @@SPID;

        -- Si la IP es local, se cancela la conexión (ROLLBACK)
        IF @IP_Cliente IN ('<local machine>', '127.0.0.1', '::1')
        BEGIN
            ROLLBACK;
        END
    END
END
GO
```

Figura 65. Trigger en SQL Server para restringir el acceso de PalomaConsultas exclusivamente a conexiones remotas (por red).

Para la usuaria DaniAltas no se creó ningún trigger, ya que se le permite conectarse tanto localmente como de forma remota. Por lo tanto, puede ingresar desde el propio servidor o desde cualquier equipo conectado por red, de acuerdo con los roles y permisos asignados previamente.

4.Pruebas de usuario y acceso

Prueba: AdminAlexis — acceso local (debe funcionar)

Se realizó una prueba para verificar que el usuario AdminAlexis puede conectarse correctamente desde el propio servidor (acceso local). La conexión se efectuó utilizando el siguiente comando en PowerShell, como se muestra en la Figura 66, la conexión fue exitosa y se obtuvo el mensaje esperado:

```
PS C:\Users\alex> sqlcmd -S "WIN-4FBR55GAHFL" -U "AdminAlexis" -P "Alex@1234" -No -Q "SELECT 'AdminAlexis conectado correctamente'"

-----
AdminAlexis conectado correctamente
(1 filas afectadas)
```

Figura 66. Prueba exitosa de conexión local con el usuario AdminAlexis.

Prueba: DaniAltas — acceso local (debe funcionar)

Se realizó una prueba para asegurar que el usuario DaniAltas puede conectarse y consultar datos localmente desde el servidor. El siguiente comando en PowerShell ejecutó una consulta en la base de datos SistemaDB.

Tal como se muestra en la Figura 67, la conexión fue exitosa y se visualizaron los primeros registros de la tabla Empleados.

```
PS C:\Users\alex> sqlcmd -S "WIN-4FBR55GAHFL" -U "DaniAltas" -P "Dani@1234" -No -d "SistemaDB" -Q "SELECT TOP 3 * FROM Empleados"
ID      Nombre      FechaIngreso      Puesto
-----
1 Alexis      2026-05-28        Admin
2 Dani       2026-05-28        Auxilia
3 Paloma     2026-05-28        Auxilia
(3 filas afectadas)
PS C:\Users\alex> |
```

Figura 67. Prueba exitosa de conexión local y consulta con el usuario DaniAltas.

Prueba: DaniAltas — INSERT (debe funcionar)

Para comprobar que el usuario DaniAltas tiene permisos de inserción, se realizó una prueba ejecutando un comando INSERT en la base de datos SistemaDB desde el servidor local. Se utilizó el siguiente comando en PowerShell, como se observa en la Figura 68, el comando se completó correctamente y se afectó una fila.

```
PS C:\Users\alex> sqlcmd -S "WIN-4FBR55GAHFL" -U "DaniAltas" -P "Dani@1234" -No -d "SistemaDB" -Q "INSERT INTO Empleados  
(Nombre, Puesto) VALUES ('TestDani', 'Prueba')"  
(1 filas afectadas)  
PS C:\Users\alex>
```

Figura 68. Prueba exitosa de inserción de datos (INSERT) con el usuario DaniAltas.

Prueba: PalomaConsultas — SELECT local (debe fallar por trigger)

Se realizó una prueba de acceso local con el usuario PalomaConsultas para verificar el funcionamiento del trigger que restringe su acceso únicamente a conexiones remotas. Desde el servidor local, se ejecutó el siguiente comando en PowerShell, como se muestra en la Figura 69, la conexión falló y apareció un mensaje de error, confirmando que el trigger impidió el acceso local.

```
PS C:\Users\alex> sqlcmd -S "WIN-4FBR55GAHFL" -U "PalomaConsultas" -P "Paloma@1234" -No -d "SistemaDB" -Q "SELECT TOP 3  
* FROM Empleados"  
Sqlcmd: error: Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server: Error del inicio de sesión 'PalomaConsultas' debido a la ejecu  
ción del desencadenador..  
PS C:\Users\alex>
```

Figura 69. Prueba fallida de conexión local del usuario PalomaConsultas debido al trigger configurado para bloquear acceso local.

Prueba: PalomaConsultas — INSERT (debe fallar por permisos)

Se realizó una prueba para verificar que el usuario PalomaConsultas no tiene permisos para realizar inserciones en la base de datos SistemaDB, además de la restricción de acceso local establecida por el trigger. Desde el servidor local, se intentó ejecutar el siguiente comando en PowerShell.

Como se muestra en la Figura 70, la operación fue rechazada debido a la ejecución del desencadenador (trigger), lo cual confirma que no puede insertar registros (ni acceder de manera local):

```
PS C:\Users\alex> sqlcmd -S "WIN-4FBR55GAHFL" -U "PalomaConsultas" -P "Paloma@1234" -No -d "SistemaDB" -Q "INSERT INTO Empleados (Nombre, Puesto) VALUES ('TestPaloma', 'Prueba')"
```

Sqlcmd: error: Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server: Error del inicio de sesión 'PalomaConsultas' debido a la ejecución del desencadenador..

```
PS C:\Users\alex> |
```

Figura 70. Intento fallido de inserción de datos (INSERT) con el usuario PalomaConsultas, rechazado por el trigger y la falta de permisos.

Prueba: AdminAlexis — acceso remoto (debe fallar por trigger)

Se realizó una prueba para verificar que el usuario AdminAlexis no puede conectarse remotamente al servidor, conforme a la restricción impuesta por el trigger de acceso local. Desde un equipo remoto, se ejecutó el siguiente comando, como se muestra en la Figura 71, la conexión fue rechazada y se obtuvo un mensaje de error de tiempo de espera (timeout), confirmando que el trigger impide el acceso remoto.

```
alex@drzn:~$ /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S 67.205.132.100,1433 -U AdminAlexis -P "Alex@1234" -No -d SistemaDB -Q "SELECT 'esto no debe funcionar'"
```

Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server : Login timeout expired.

Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server : TCP Provider: Error code 0x2749.

Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server : A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to 67.205.132.100,1433. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online..

```
alex@drzn:~$ |
```

Figura 71. Prueba fallida de conexión remota con el usuario AdminAlexis debido a la restricción del trigger de solo acceso local.

5. Creación y llenado de la tabla “Empleados”

Para crear y poblar una nueva tabla llamada Empleados en la base de datos SistemaDB, se abrió una nueva consulta y se pegó el código SQL. Como se muestra en la Figura 72, este script elimina previamente la tabla si ya existía, crea la estructura de la tabla, inserta tres registros de ejemplo y finalmente consulta todos los datos insertados.

```

1  USE SistemaDB;
2  GO
3
4  -- Limpiamos la tabla en caso de que ya la hayas creado con los datos anteriores
5  IF OBJECT_ID('Empleados', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE Empleados;
6  GO
7
8  CREATE TABLE Empleados (
9      ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
10     Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
11     Puesto VARCHAR(50) NOT NULL,
12     FechaIngreso DATE DEFAULT GETDATE()
13 );
14 GO
15
16 INSERT INTO Empleados (Nombre, Puesto)
17 VALUES
18 ('Alexis', 'Admin'),
19 ('Dani', 'Auxiliar'),
20 ('Paloma', 'Auxiliar');
21 GO
22
23 SELECT * FROM Empleados;
24 GO

```

Figura 72. Script para crear la tabla Empleados, insertar registros y consultar datos en SQL Server Management Studio 22.

Después de crear la base de datos SistemaDB, se preparó una tabla llamada Empleados con algunos registros de ejemplo, utilizando el siguiente script (ver Figura 72).

Tras ejecutar el script, el gestor SQL muestra los datos insertados correctamente, como puede apreciarse en la Figura 73.

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	ID	Nombre	Puesto	FechaIngreso
1	1	Alexis	Admin	2026-05-28
2	2	Dani	Auxiliar	2026-05-28
3	3	Paloma	Auxiliar	2026-05-28

Figura 73. Resultado de la consulta de la tabla “Empleados” tras ejecutar el script de creación e inserción de registros.

6. Realización de respaldos

Antes de realizar cualquier cambio importante, es fundamental contar con un respaldo actualizado de la base de datos. Un respaldo permite restaurar la información en caso de pérdida, error, o daño accidental, garantizando así la seguridad de los datos y la continuidad del servicio.

Paso 1. Instalación de SQL Server Management Studio 22.

Antes de realizar el respaldo, asegúrate de que exista la carpeta C:\RespaldosBD\ en tu servidor Windows. Esta carpeta será utilizada para almacenar los archivos de respaldo generados (ver Figura 74).

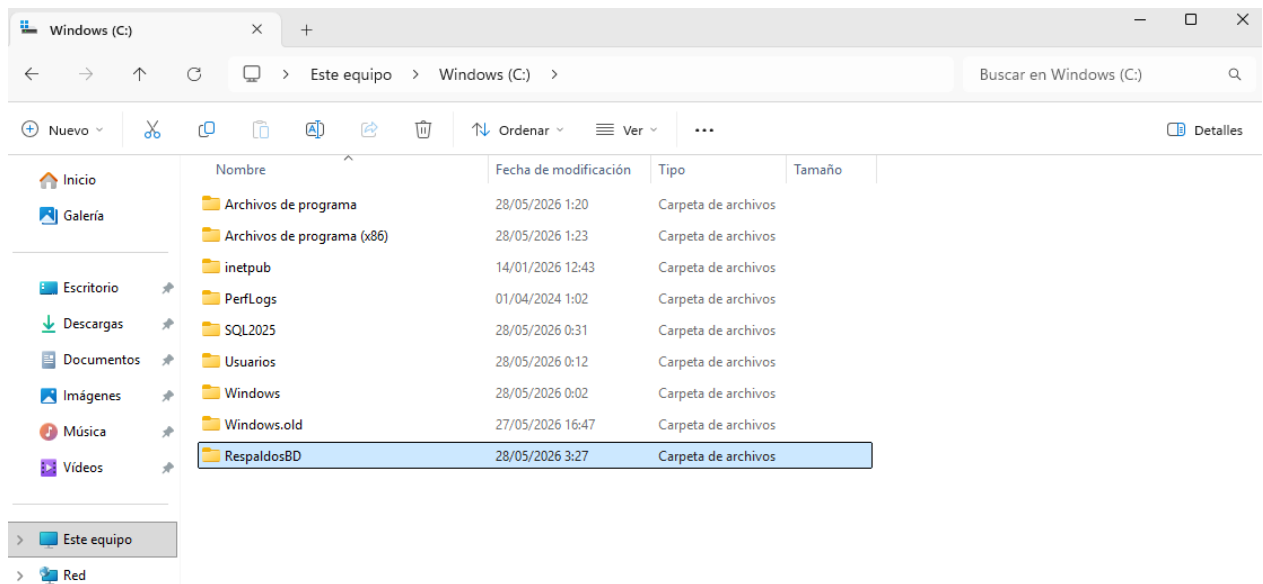


Figura 74. Creación de la carpeta “RespaldosBD” en la raíz de la unidad C: para almacenar los respaldos de las bases de datos.

Paso 2. Verificar almacenamiento en la nube (Google Drive)

También es importante contar con una copia de seguridad externa a tu equipo local. Para esto, verifica que tengas tu Google Drive correctamente montado en tu servidor o estación de trabajo. Habitualmente la carpeta se encuentra en la ruta G:\Mi unidad\RespaldosSQL\.

En la Figura 75 se muestra la carpeta RespaldosSQL creada en Google Drive, donde se recomienda almacenar una copia adicional de los respaldos de la base de datos.

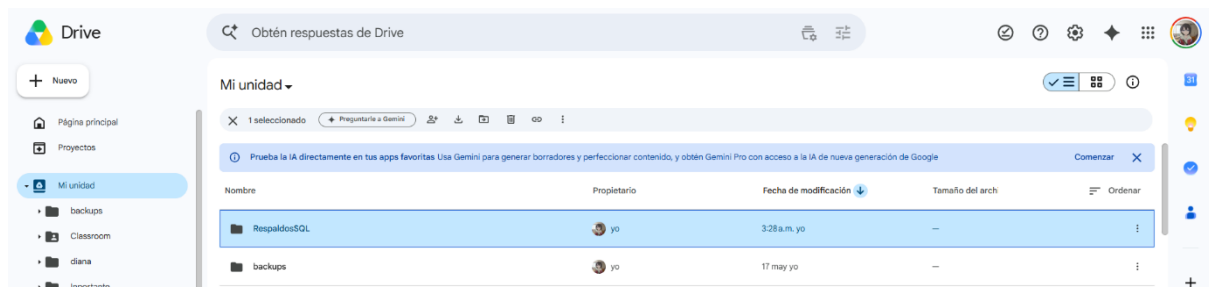


Figura 75. Carpeta “RespaldosSQL” en Google Drive montada como almacenamiento adicional para respaldos.

Para almacenar respaldos en la nube y contar con una copia de seguridad externa, es necesario instalar Google Drive en tu servidor. Para ello:

- Abre el navegador y busca Google Drive para Escritorio o accede directamente al siguiente enlace: <https://support.google.com/a/users/answer/13022292?hl=es>
- Descarga e instala Google Drive siguiendo las instrucciones de la página oficial de Google.

En la Figura 76 se muestra la página oficial para descargar e instalar Google Drive en ordenadores.

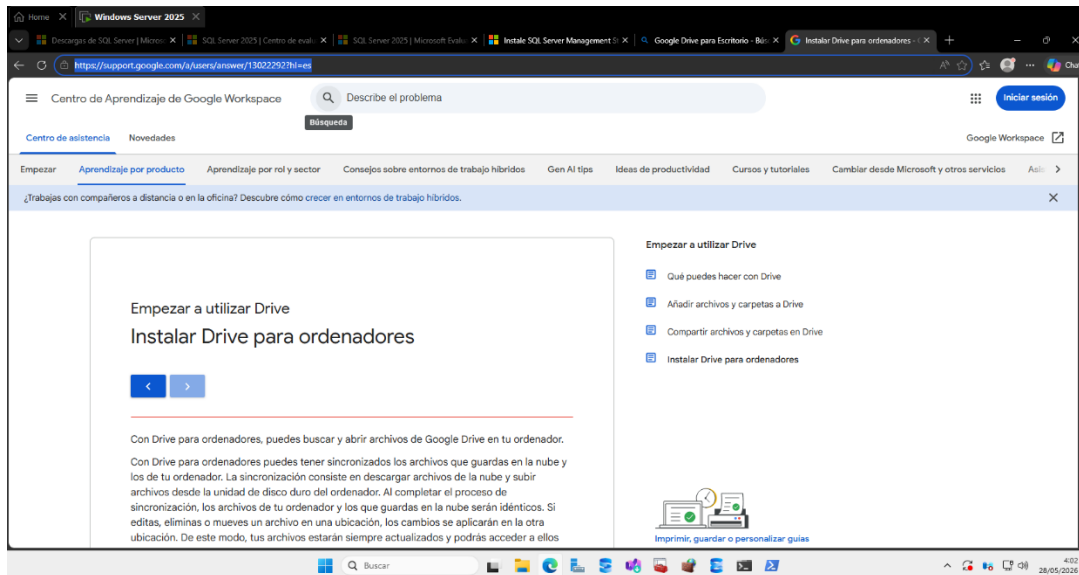


Figura 76. Página oficial de Google para descargar e instalar Google Drive para Escritorio.

Paso 3. Instalación y configuración de Google Drive

Una vez en la página oficial de Google, nos desplazamos hasta encontrar la opción de descarga para Windows. Al hacer clic, la descarga comenzará automáticamente.

Cuando la descarga finalice, se debe abrir el archivo descargado. Aparecerá una ventana como la mostrada en la Figura 77.

En esta ventana, simplemente haz clic en Instalar para iniciar el proceso de instalación de Google Drive en tu equipo.

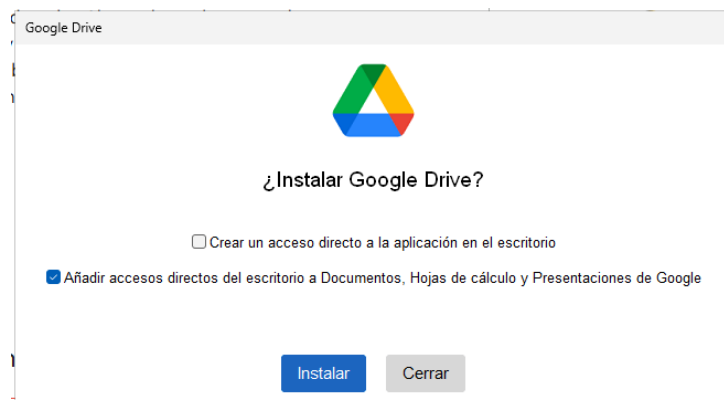


Figura 77. Instalador de Google Drive para Escritorio en Windows.

Al hacer clic en Instalar, comenzará el proceso de instalación de Google Drive para Escritorio, como se muestra en la Figura 78.

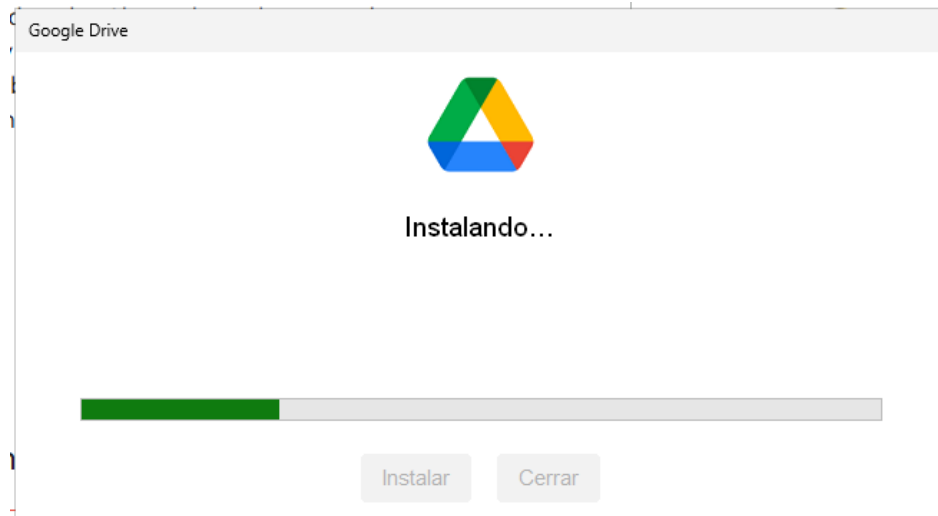


Figura 78. Proceso de instalación en curso de Google Drive para Escritorio en Windows.

Una vez finalizada la instalación, inicia el asistente de configuración de Google Drive. Aparecerá una pantalla de bienvenida como la que se muestra en la Figura 79, donde puedes comenzar con la configuración inicial pulsando el botón Empezar.

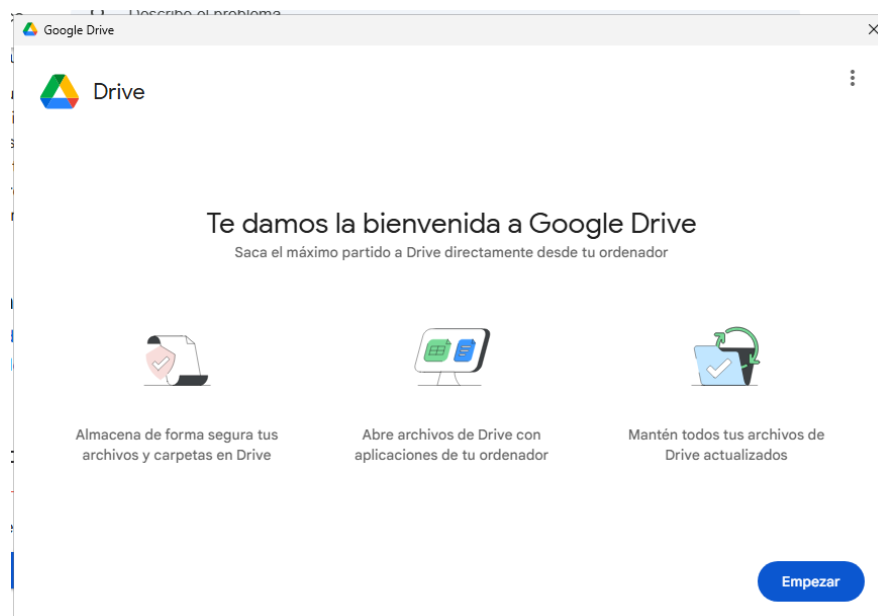


Figura 79. Pantalla de bienvenida del asistente de configuración de Google Drive para Escritorio.

El siguiente paso es iniciar sesión con tu cuenta de Google. En la pantalla que aparece (Figura 80), haz clic en Iniciar sesión y proporciona tus credenciales.

Esto permitirá vincular Google Drive a tu equipo y sincronizar la carpeta de respaldos.

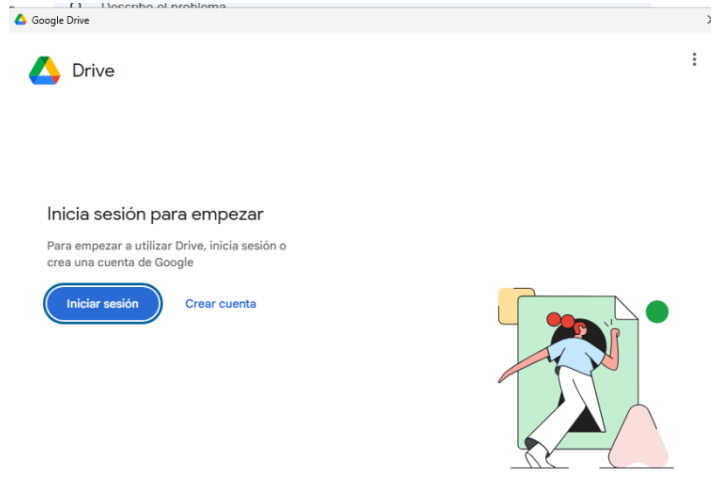


Figura 80. Pantalla para iniciar sesión con una cuenta de Google en la configuración de Google Drive para Escritorio.

Una vez iniciada la sesión con tu cuenta de Google, aparecerá la pantalla de configuración de carpetas a sincronizar, como se muestra en la Figura 81.

Aquí puedes seleccionar las carpetas de tu equipo que desees sincronizar con Google Drive. Puedes dejar las sugeridas o añadir otras según tu preferencia. Cuando termines, haz clic en Siguiente para continuar.

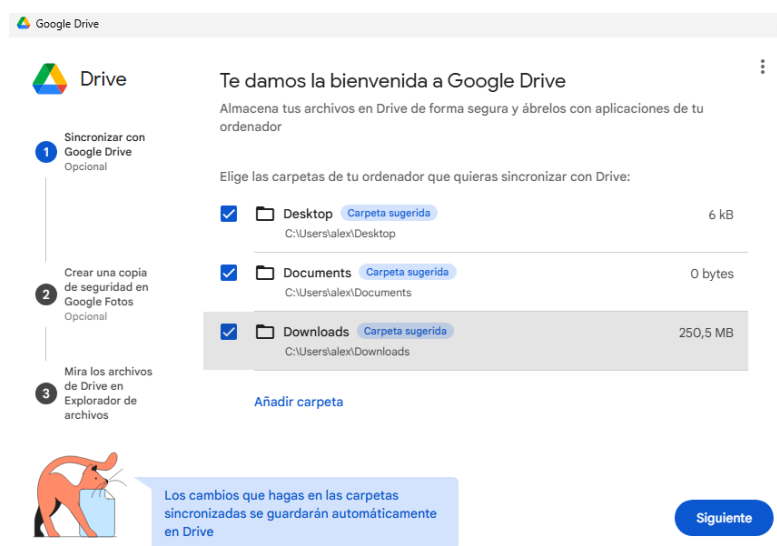


Figura 81. Selección de carpetas locales a sincronizar con Google Drive tras iniciar sesión.

Después de seleccionar todas las carpetas que deseas sincronizar, Google Drive muestra una confirmación indicando que tus archivos estarán disponibles directamente en el Explorador de archivos de Windows, sin ocupar espacio en el disco duro local.

En la Figura 82 se observa la pantalla de confirmación, donde puedes hacer clic en Siguiente para finalizar el proceso.

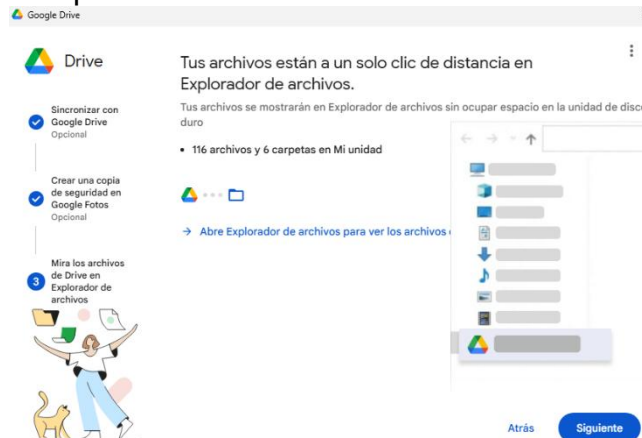


Figura 82. Confirmación de carpetas sincronizadas y acceso a los archivos de Google Drive desde el Explorador de archivos.

Por último, al abrir Google Drive para Escritorio, podrás visualizar el estado de sincronización de archivos y gestionar las carpetas que has decidido respaldar. En la Figura 83 se muestra la pantalla principal de la aplicación, donde se indica que la sincronización está activa y permite revisar archivos, añadir más carpetas, o acceder rápidamente al contenido web de Drive.

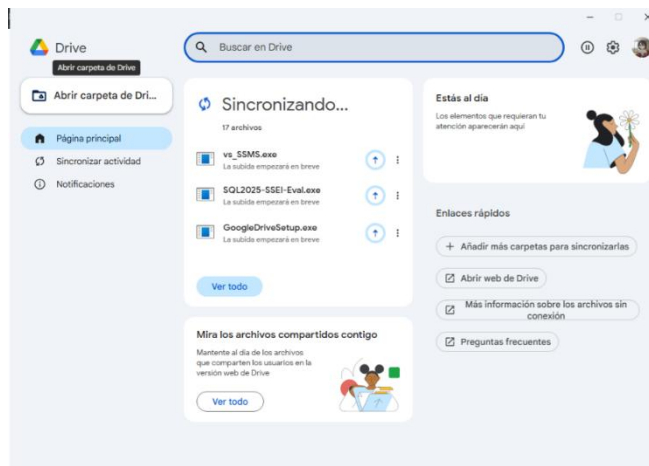


Figura 83. Vista principal de Google Drive para Escritorio, mostrando el proceso de sincronización y acceso a archivos respaldados.

Tras completar la configuración, la aplicación de Google Drive sincronizará automáticamente todos los archivos y carpetas seleccionados.

Al finalizar, Google Drive montará la nube como si fuera una unidad física adicional en el sistema, asignándole generalmente la letra G:. Ahora tendrás disponible la carpeta G:\Mi unidad\RespaldosSQL, donde podrás guardar directamente los respaldos de tu base de datos.

En la Figura 84 se muestra cómo se visualiza la carpeta de Google Drive ya sincronizada y lista para usarse.

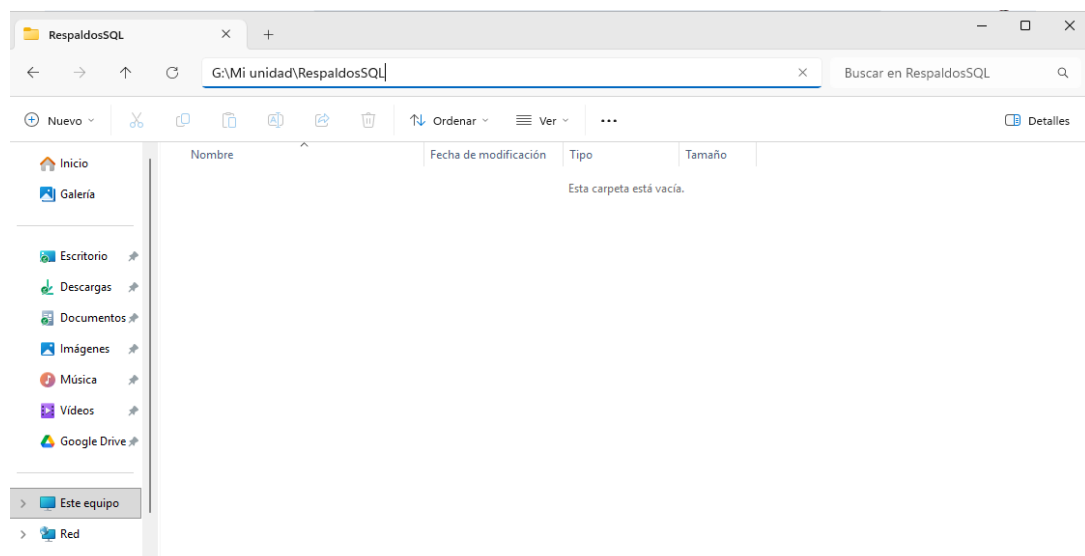


Figura 84. Unidad de Google Drive montada como disco G:, lista para almacenar respaldos de la base de datos.

7. Automatización de respaldo hacia Ubuntu: generación de clave SSH

Para poder transferir respaldos de manera segura y automática desde Windows Server a un servidor Ubuntu, es necesario generar una llave SSH que será utilizada por el script de backup. Esta llave permite la autenticación automática sin necesidad de ingresar contraseñas manualmente.

En una ventana de PowerShell se ejecutó el siguiente comando para crear la clave pública/privada tipo ed25519, almacenándola en la carpeta de respaldos. Como se observa en la Figura 85, la clave fue generada correctamente. Se recomienda no asignar passphrase para permitir la automatización completa del proceso de backups.

```
PS C:\Users\alex> ssh-keygen -t ed25519 -C "respaldosws@windows" -f "C:\RespaldosBD\llave_respaldos"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\RespaldosBD\llave_respaldos
Your public key has been saved in C:\RespaldosBD\llave_respaldos.pub
The key fingerprint is:
SHA256:aIoYY7kNXxwCy7mNIvg+4/eZ7l5FihzEcbWaixXQdG8 respaldosws@windows
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  ..  o++o.o  |
|  .  .oo.. o  |
|  . o  . . o E |
|  .+  .o o * . |
|++  +.o S = .  |
|+==+.+  o o   |
|oooo.  . o    |
|  +.  o .     |
| oo+ .+++     |
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\alex>
```

Figura 85. Generación de llave SSH para automatizar el envío de respaldos desde Windows Server hacia Ubuntu.

Después de generar la llave SSH, se debe copiar la clave pública al servidor Ubuntu, para permitir la autenticación automática desde Windows Server. En PowerShell, se ejecutó el siguiente comando para enviar y agregar la clave pública al archivo `authorized_keys` del usuario remoto. Se solicitó la contraseña del usuario la primera vez, y posteriormente la autenticación será automática usando la nueva llave, como muestra la Figura 86.

```
PS C:\Users\alex> type C:\RespaldosBD\llave_respaldos.pub | ssh -p 12222 respaldosws@67.205.132.100 "cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
respaldosws@67.205.132.100's password:
PS C:\Users\alex>
```

Figura 86. Envío y registro de la llave pública en el archivo `authorized_keys` del usuario en el servidor Ubuntu.

Luego de transferir la clave pública, es posible conectarse al servidor Ubuntu desde Windows Server utilizando la autenticación por llave SSH, sin necesidad de introducir la contraseña.

En la Figura 87 se muestra cómo, al ejecutar el siguiente comando, la conexión se realiza de forma automática, confirmando que la configuración fue exitosa.

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\alex> ssh -p 12222 -i C:\RespaldosBD\llave_respaldos respaldosws@67.205.132.100
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-117-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu May 28 05:09:21 CST 2026

System load:  0.0               Processes:            116
Usage of /:   14.8% of 23.17GB   Users logged in:     3
Memory usage: 60%              IPv4 address for eth0: 67.205.132.100
Swap usage:   0%                IPv4 address for eth0: 10.10.0.5

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

65 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

4 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Thu May 28 05:02:02 2026 from 189.203.103.39
respaldosws@drzn:~$
```

Figura 87. Conexión SSH exitosa al servidor Ubuntu desde Windows Server usando la clave privada, sin requerir contraseña.

8. Creación del script de respaldo automatizado

Para realizar el proceso de respaldo de manera automática y estructurada, se debe crear un script en PowerShell que ejecute todas las acciones necesarias.

Abre el Bloc de notas en tu servidor Windows, pega el siguiente código y guárdalo como `C:\RespaldosBD\RespaldoTotal.ps1`.

Asegúrate de guardarlo con la extensión .ps1 (y no .txt). En la Figura 88 se muestra un ejemplo del script, que realiza lo siguiente:

- Respaldo local de SQL Server
- Genera y guarda una copia de la base de datos localmente en C:\RespaldosBD\.
- Respaldo en la nube (Google Drive)
- Copia el archivo de respaldo a la carpeta sincronizada en Google Drive.
- Respaldo en servidor Linux
- Envía el archivo mediante SCP al servidor Ubuntu usando la llave SSH configurada.
- Políticas de retención (limpieza)

Mantiene solo los cinco respaldos más recientes, borrando los más antiguos.

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
$Fecha = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HH:mm:ss"
$NombreBD = "SistemaDB"
$RutaLocal = "C:\RespaldosBD"
$RutaDrive = "G:\Mi unidad\RespaldosSQL"
$ArchivoBAK = "$RutaLocal\$NombreBD`_$Fecha.bak"
$NombreArchivo = "$NombreBD`_$Fecha.bak"

# Credenciales y destino Linux
$UsuarioLinux = "respaldosws"
$IPLinux = "67.205.132.100"
$PuertoLinux = "12222"
$RutaLinux = "/home/respaldosws/respaldos-windows"
$LlaveSSH = "C:\RespaldosBD\llave_respaldos"

# =====
# 1. RESPALDO LOCAL DE SQL SERVER
# =====
Write-Host "Generando backup local..."
sqlcmd -S ".\SQLEXPRESS" -E -Q "BACKUP DATABASE [$NombreBD] TO DISK = '$ArchivoBAK' WITH FORMAT;"

# =====
# 2. RESPALDO EN LA NUBE (GOOGLE DRIVE)
# Conserva TODOS los respaldos (no se borra ninguno)
# =====
Write-Host "Copiando archivo a Google Drive..."
Copy-Item -Path $ArchivoBAK -Destination "$RutaDrive\$NombreArchivo"

# =====
# 3. RESPALDO A SERVIDOR LINUX
# =====
Write-Host "Enviando archivo por SCP a Linux..."
scp -P $PuertoLinux -i $LlaveSSH $ArchivoBAK "$UsuarioLinux@$IPLinux:$RutaLinux"

# =====
# 4. POLÍTICAS DE RETENCIÓN (LIMPIEZA)
# =====
Write-Host "Aplicando limpieza de respaldos antiguos..."

# Mantener solo los últimos 5 backups en la carpeta local
Get-ChildItem -Path $RutaLocal -Filter "*.bak" | Sort-Object CreationTime -Descending | Select-Object -Skip 5 | Remove-Item -Force

```

Figura 88. Script de PowerShell para automatizar respaldos locales, en la nube y en un servidor Linux, incluyendo limpieza de respaldos antiguos.

Una vez que hayas guardado el script como `RespaldoTotal.ps1` en la carpeta `C:\RespaldosBD`, podrás verlo en el explorador de archivos como se muestra en la Figura 89.

Aquí se observa claramente el archivo de script de PowerShell listo para ser ejecutado, con la extensión y el tamaño correctos.

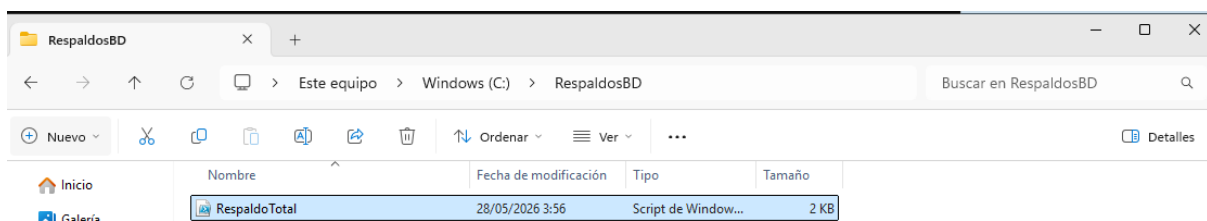


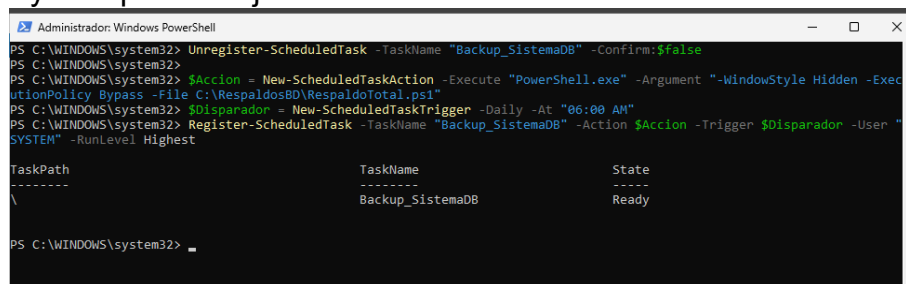
Figura 89. Script `RespaldoTotal.ps1` ubicado en la carpeta `C:\RespaldosBD`, listo para ser usado en el proceso de respaldo automatizado.

9. Programar la ejecución automática del respaldo

Para que el respaldo se realice de forma automática todos los días, se puede programar la ejecución del script usando el Programador de tareas de Windows mediante PowerShell, sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica.

- Presiona la tecla Windows, busca PowerShell, haz clic derecho y selecciona “Ejecutar como administrador”.
- Pega el bloque de comandos y presiona Enter.

Esto eliminará cualquier tarea anterior con el mismo nombre, y creará una nueva tarea programada para ejecutar el script todos los días a las 05:20 AM bajo la cuenta “SYSTEM”. En la Figura 90 se muestra la consola de PowerShell con la tarea programada exitosamente y lista para su ejecución automática.



```
PS C:\WINDOWS\system32> Unregister-ScheduledTask -TaskName "Backup_SistemaDB" -Confirm:$false
PS C:\WINDOWS\system32> $Accion = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "-WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy Bypass -File C:\RespalDOSBD\RespaldoTotal.ps1"
PS C:\WINDOWS\system32> $Disparador = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At "06:00 AM"
PS C:\WINDOWS\system32> Register-ScheduledTask -TaskName "Backup_SistemaDB" -Action $Accion -Trigger $Disparador -User "SYSTEM" -RunLevel Highest
```

TaskPath	TaskName	State
\	Backup_SistemaDB	Ready

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 90. Programación automática de la ejecución del script de respaldo usando PowerShell y el Programador de tareas de Windows.

10. Pruebas de respaldos.

Windows Server (local)

Después de programar y ejecutar el script, se debe verificar que el respaldo de la base de datos se haya generado correctamente en el servidor Windows.

En la Figura 91 se observa la carpeta C:\RespalDOSBD mostrando dos archivos:

- RespaldoTotal: el script de PowerShell creado previamente.

- SistemaDB_20260528_052546.bak: el archivo de respaldo (.bak) generado, cuya fecha y hora están incluidas en el nombre del archivo.

Esto confirma que el respaldo local se realizó exitosamente.

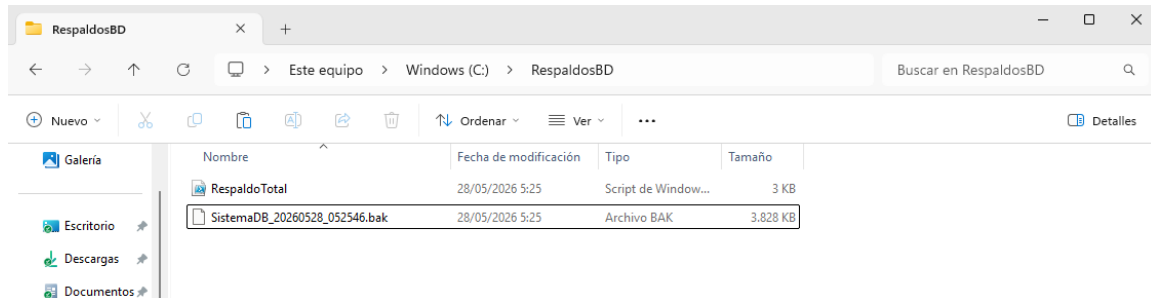


Figura 91. Verificación del respaldo local generado en la carpeta C:\RespaldosBD de Windows Server.

Google Drive

También es importante validar que el respaldo se haya copiado correctamente a la nube.

En la Figura 92 se muestra la carpeta RespaldosSQL dentro de Google Drive, donde aparece el archivo de respaldo SistemaDB_20260528_052546.bak con el mismo nombre y fecha que el generado en local, confirmando que la sincronización con la nube fue exitosa.

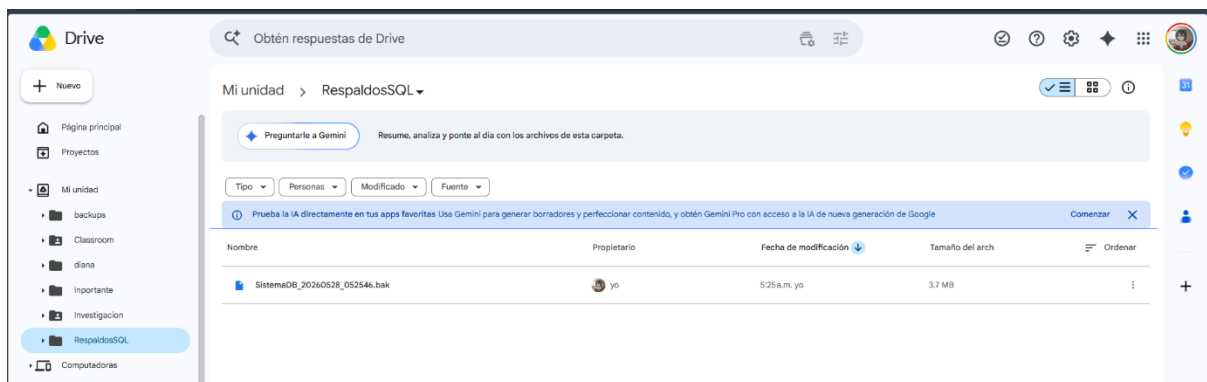


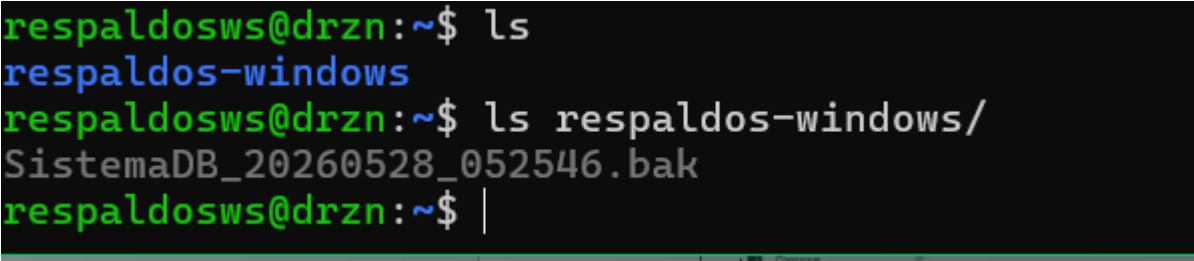
Figura 92. Verificación del respaldo almacenado correctamente en la carpeta RespaldosSQL de Google Drive.

Ubuntu

Por último, es fundamental corroborar que el archivo de respaldo también fue transferido exitosamente al servidor Linux.

En la Figura 93 se muestra la terminal del usuario respaldosws, donde aparece la carpeta respaldos-windows y dentro de ella el archivo SistemaDB_20260528_052546.bak.

Esto confirma que la transferencia desde Windows Server al servidor Ubuntu se realizó correctamente.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'respaldosws@drzn:~\$'. The first command is 'ls', which outputs 'respaldos-windows' in blue. The second command is 'ls respaldos-windows/', which outputs 'SistemaDB_20260528_052546.bak'. The third command is a partial 'ls' command followed by a pipe character '|'.

```
respaldosws@drzn:~$ ls
respaldos-windows
respaldosws@drzn:~$ ls respaldos-windows/
SistemaDB_20260528_052546.bak
respaldosws@drzn:~$ |
```

Figura 93. Verificación del respaldo almacenado en la ruta del usuario respaldosws en el servidor Ubuntu.